

Tổng hợp công thức các phân phối xác suất

Học viên lớp cao học Bayes 2025 - HCMUS

Ngày 20 tháng 9 năm 2025

Mục lục

I	Phân phối rời rạc đếm số lần/ thành công	3
1	Bernoulli(p)	3
2	Binomial(n, p)	5
3	Geometric (p)	7
4	Negative Binomial(r, p)	10
5	Poisson(λ)	12
II	Phân phối rời rạc có tham số phức hợp	15
6	Hypergeometric(n, M, N)	15
7	Beta-Binomial(n, a, b)	16
8	Discrete Weibull(p, β)	18
9	Discrete Uniform $\{a, b\}$	20
10	t-Student(ν)	22
11	F-distribution(ν_1, ν_2)	23
III	Phân phối liên tục họ phân phối mũ	26
12	Normal Distribution(μ, σ^2)	26
13	Standard Normal Distribution(0, 1)	27
14	Lognormal Distribution(μ, σ^2)	29
15	Chi-Square(ν)	30

16 Gamma (α, β)	32
17 Erlang (λ)	35
18 Exponential (λ)	37
 IV Phân phối liên tục khác / hình dạng đặc biệt	 39
19 Uniform (a, b)	39
20 Standard Uniform $(0, 1)$	41
21 Triangular (a, b, c)	42
22 Arcsin	44
23 Beta (α, β)	46
24 Cauchy (a, b)	48
25 Standard Cauchy	50
26 Laplace (μ, b)	52
27 Rayleigh (σ)	54
28 Weibull (k, λ)	56
 V Phụ lục	 59
A Các khái niệm	59

Phần I

Phân phối rời rạc đếm số lần/ thành công

1 Bernoulli(p)

- Bernoulli Distribution - Phân phối Bernoulli
- $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ với $0 \leq p \leq 1$:
 - p : xác suất thành công (success)
 - $1 - p$: xác suất thất bại (failure)
- Miền giá trị: $x \in \{0, 1\}$
- Các công thức:

$$\text{PMF} \quad f(x) = p^x (1 - p)^{1-x}$$

$$\text{Likelihood} \quad L(p) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$\text{Log-likelihood} \quad \ell(p) = \sum_{i=1}^n x_i \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln (1 - p)$$

$$\text{CDF} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{Kỳ vọng} \quad \mathbb{E}[X] = p$$

$$\text{Phương sai} \quad \text{Var}[X] = p(1 - p)$$

$$\text{Mode} \quad \text{Mode}[X] = \begin{cases} 0, & p < 0.5 \\ 1, & p > 0.5 \\ \text{cả 0 và 1,} & p = 0.5 \end{cases}$$

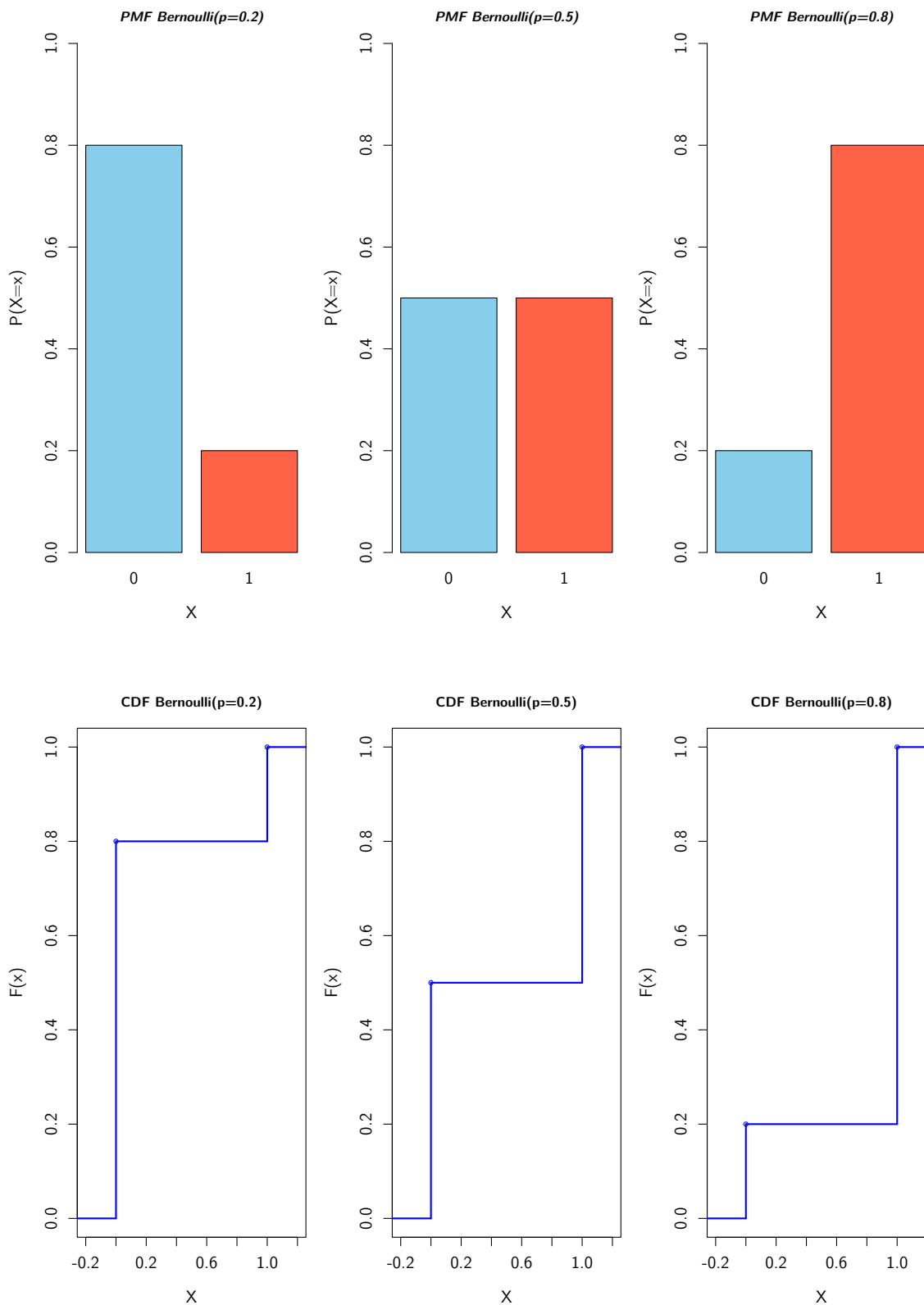
$$\text{MGF} \quad M_X(t) = (1 - p) + pe^t$$

$$\text{CF} \quad \varphi_X(t) = (1 - p) + pe^{it}$$

Ứng dụng phổ biến

- **Thí nghiệm gốc:** phép thử Bernoulli (Bernoulli trial) — một phép thử ngẫu nhiên chỉ có hai kết quả: thành công (1) hoặc thất bại (0).
- Phân phối Bernoulli trả lời câu hỏi: *Trong một phép thử chỉ có hai kết quả xảy ra, thì xác suất cho kết quả “thành công” là bao nhiêu?*
- **Ví dụ thực tế:**

- Tung đồng xu: $p = 0.5$ (đồng xu công bằng).
- Hệ thống kiểm tra lỗi: gói tin truyền đi thành công với xác suất p , thất bại với xác suất $1 - p$.
- Mô hình nhị phân trong machine learning (0/1).



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

Phân phối Bernoulli(p) là phân phối cơ bản xây dựng trực tiếp hoặc gián tiếp từ nó:

- Binomial(n, p):
 - Mô tả số lần thành công trong n phép thử Bernoulli độc lập, cùng xác suất thành công p .
 - Nếu $X_i \stackrel{iid}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$ thì:

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, p)$$

- Geometric(p):
 - Mô tả số lần thử cần thiết để có được lần thành công đầu tiên.
 - Được xây dựng bằng cách lặp lại phép thử Bernoulli cho đến khi có một lần $X = 1$.
- Negative Binomial(r, p):
 - Mô tả số lần thử để có r lần thành công.
 - Được xây dựng từ dãy các phép thử Bernoulli độc lập, đếm được r lần thành công thì dừng.

2 Binomial(n, p)

- Binomial Distribution - Phân phối nhị thức
- $X \sim \text{Binomial}(n, p)$ với $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq p \leq 1$:
 - n : số phép thử Bernoulli độc lập
 - p : xác suất thành công (success) trong mỗi phép thử.
- Miền giá trị: $x \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$.
- Các công thức:

PMF $f(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$

Likelihood N/A

Log-likelihood N/A

CDF $F(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$
(không có dạng đóng, thường tính bằng số)

Kỳ vọng $\mathbb{E}[X] = np$

Phương sai $\text{Var}[X] = np(1-p)$

Mode $\text{Mode}[X] = \lfloor (n+1)p \rfloor$ hoặc $(n+1)p - 1$ nếu $(n+1)p$ là số nguyên

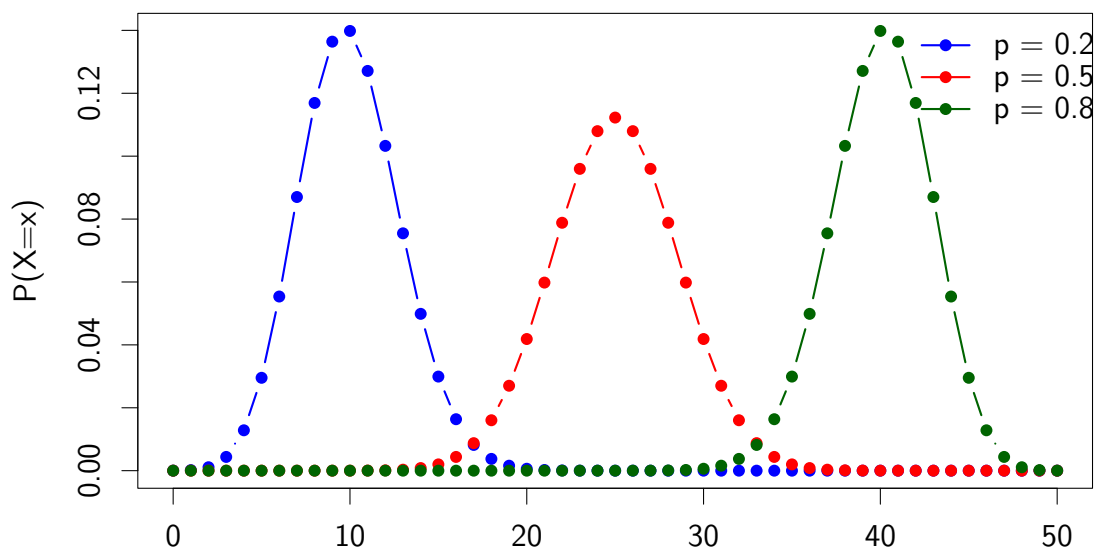
MGF $M_X(t) = [(1-p) + pe^t]^n$

CF $\varphi_X(t) = [(1-p) + pe^{it}]^n$

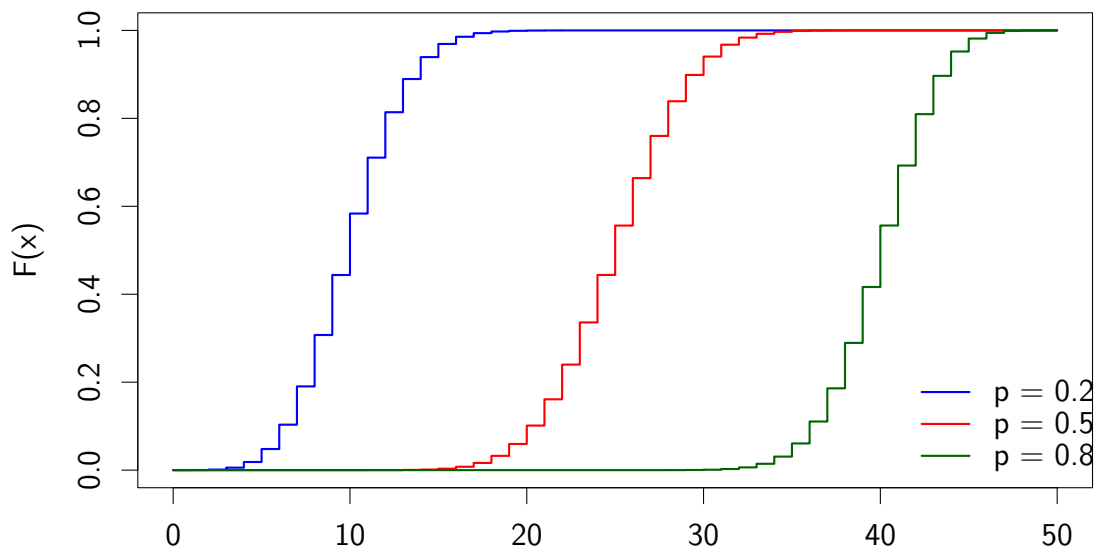
Ứng dụng phổ biến

- Thí nghiệm gốc: đếm số lần thành công trong n phép thử Bernoulli độc lập cùng xác suất thành công là p .
- Phân phối Binomial(n, p) trả lời câu hỏi: Trong n phép thử Bernoulli độc lập, với xác suất thành công là p , thì xác suất để có đúng k lần thành công là bao nhiêu?
- Ví dụ:
 - Tung đồng xu n lần, đếm số lần ra mặt ngửa.
 - Kiểm tra sản phẩm: số hàng lỗi trong một lô kiểm tra.
 - Mô hình xác suất trong genetics (mendelian inheritance).

Binomial PMF (n=50)



Binomial CDF (n=50)



Các trường hợp đặc biệt/ quan hệ với phân phối khác

- Binomial ($n = 1, p$) chính là Bernoulli (p).
- Khi $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np \rightarrow \lambda$, thì phân phối Binomial (n, p) $\rightarrow$ Poisson (λ).
- Khi $n \rightarrow \infty$ (hay n lớn) thì

$$X \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}(\mu = np, \sigma^2 = np(1-p))$$

hay

$$\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}(0, 1).$$

3 Geometric (p)

- Geometric Distribution - Phân phối hình học.
- $X \sim \text{Geometric}(p)$, $0 \leq p < 1$, với p là xác suất thành công của phép thử Bernoulli.
- Miền giá trị:
 - Phiên bản A (đếm số phép thử đến khi thành công): $X \in \{1, 2, 3, \dots\}$ và $\mathbb{P}(X = x) = (1-p)^{x-1} p$ (dùng phiên bản này).
 - Phiên bản B (đếm số thất bại trước khi thành công): $X \in \{0, 1, 2, \dots\}$ và $\mathbb{P}(X = x) = (1-p)^x p$.
- Các công thức:

$$\text{PMF} \quad \mathbb{P}(X = x) = (1-p)^x p$$

$$\text{Likelihood} \quad L(p) = (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i - 1} p^n$$

$$\text{Log-likelihood} \quad \ell(p) = \left(\sum_{i=1}^n -1 \right) \ln(1-p) + n \ln p$$

$$\text{CDF} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}, & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\text{Kỳ vọng} \quad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}$$

$$\text{Phương sai} \quad \text{Var}[X] = \frac{1-p}{p^2}$$

$$\text{Mode} \quad \text{Mode}[X] = 1$$

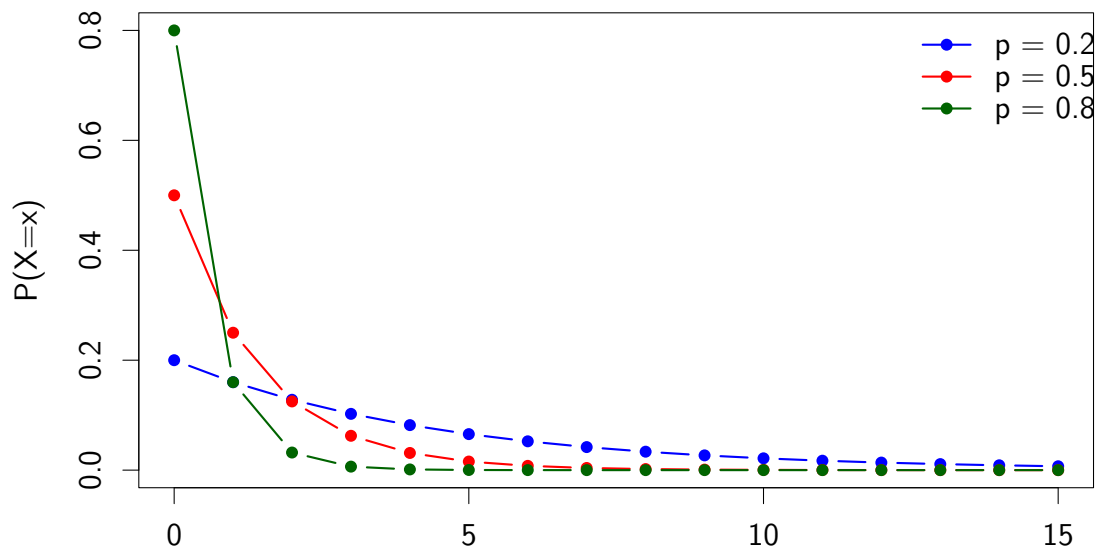
$$\text{MGF} \quad M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}$$

$$\text{CF} \quad \varphi_X(t) = \frac{pe^{it}}{1 - (1-p)e^{it}}$$

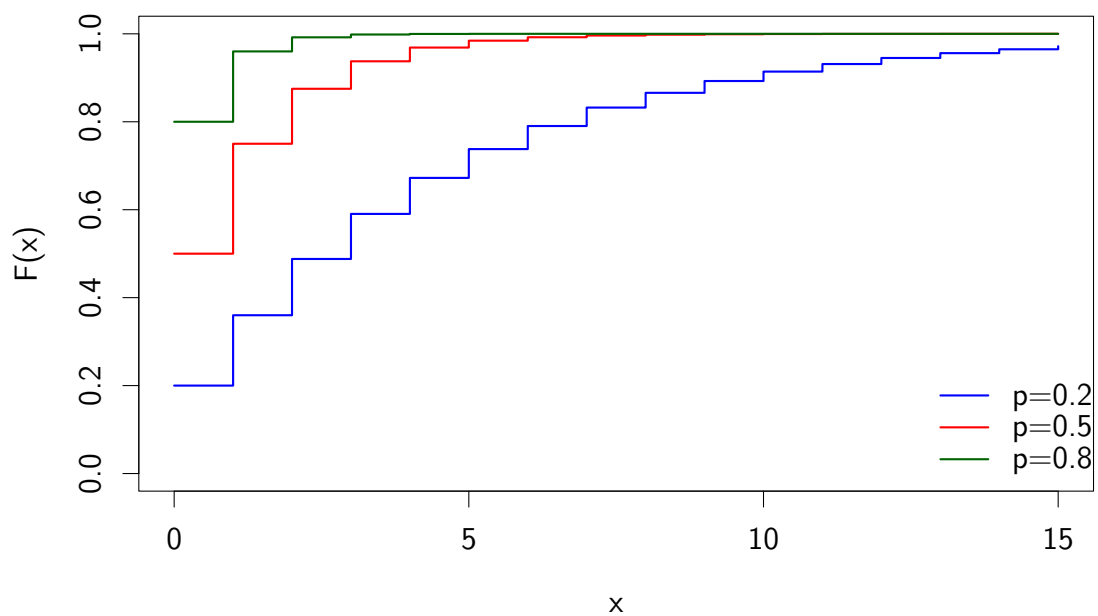
Ứng dụng phổ biến

- Thí nghiệm gốc: Lặp lại phép thử Bernoulli độc lập, với xác suất thành công p , cho đến khi gặp lần thành công đầu tiên.
- Phân phối Geometric(p) trả lời câu hỏi: *Xác suất để thử k lần phép thử Bernoulli (có xác suất thành công p) thất bại trước khi có một lần thành công là bao nhiêu?*
- Ví dụ:
 - Tung đồng xu cho đến khi xuất hiện mặt ngửa lần đầu.
 - Số sản phẩm phải kiểm tra liên tiếp cho đến khi phát hiện một sản phẩm lỗi.
 - Số gói tin truyền đi cho đến khi gặp một gói lỗi đầu tiên.

Geometric PMF



CDF Geometric(p)



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Negative Binomial(r, p) mô tả số phép thử cần để có r lần thành công. Geometric chính là trường hợp đặc biệt với $r = 1$.

4 Negative Binomial(r, p)

- Negative Binomial distribution - Phân phối nhị thức âm
- $X \sim \text{Negative Binomial}(r, p)$, $0 < p < 1$, $r \in \{1, 2, \dots\}$
 - r : số lần thành công mong muốn
 - p : xác suất thành công của mỗi lần thử
 - x : tổng số phép thử để đạt được r lần thành công.
- Miền giá trị: $x \in \{r, r + 1, r + 2, \dots\}$
- Các công thức:

PMF $f(x) = \binom{x-1}{r-1} (1-p)^{x-r} p^r$

Likelihood N/A

Log-likelihood N/A

CDF Với $x \geq r$, $F(x) = \sum_{k=r}^x \binom{k-1}{r-1} (1-p)^{k-r} p^r$

Kỳ vọng $\mathbb{E}[X] = \frac{r}{p}$

Phương sai $\text{Var}[X] = \frac{r(1-p)}{p^2}$

Mode $\text{Mode}[X] = \begin{cases} r, & r = 1 \text{ hoặc } p > 1/2 \\ \left\lfloor \frac{(r-1)(1-p)}{p} \right\rfloor + r, & r > 1, p \leq 1/2 \end{cases}$

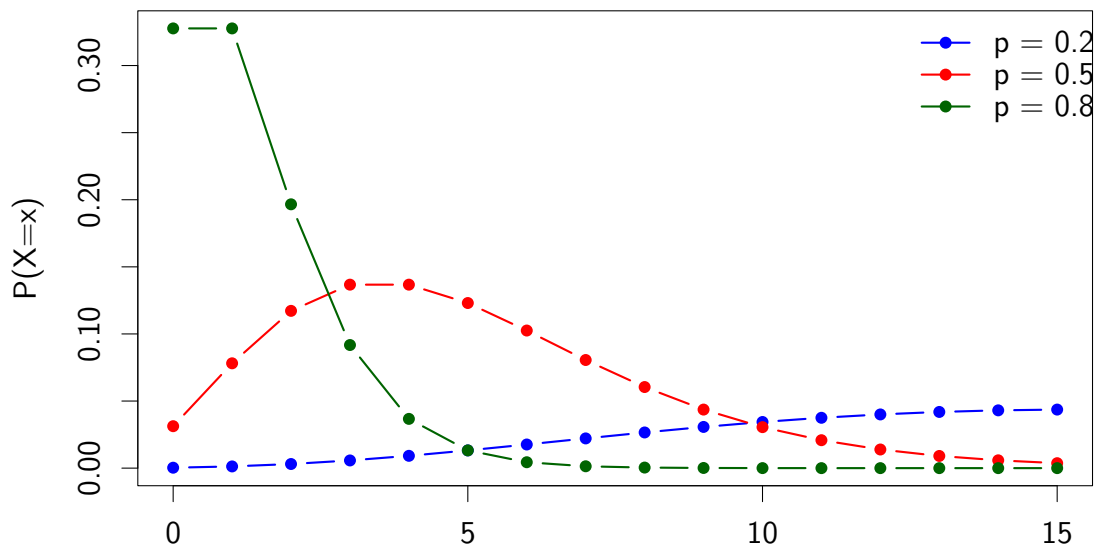
MGF $M_X(t) = \left(\frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t} \right)^r$, hội tụ khi $e^t < \frac{1}{1-p}$

CF $\varphi_X(t) = \left(\frac{pe^{it}}{1 - (1-p)e^{it}} \right)^r$

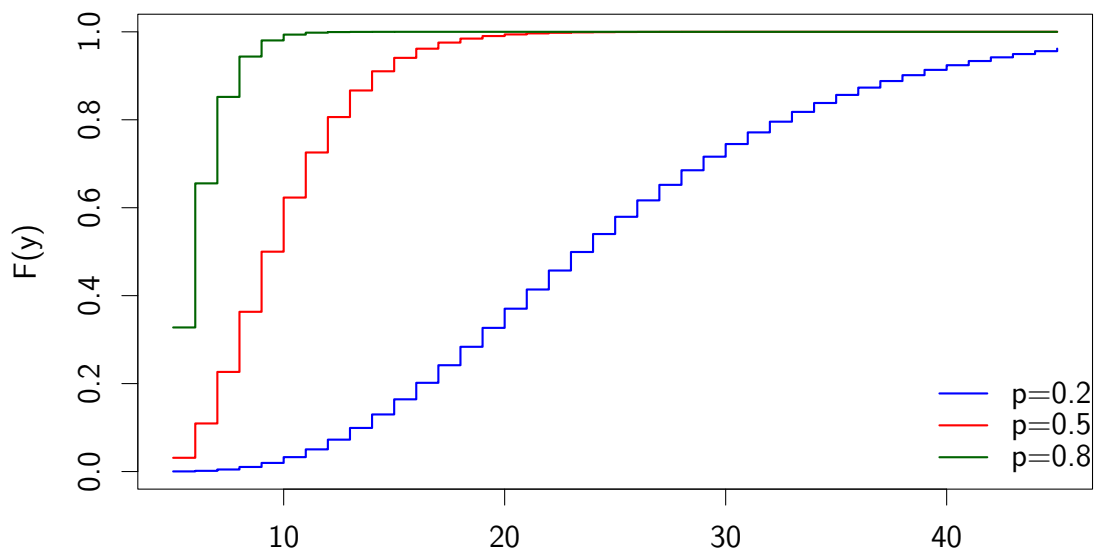
Ứng dụng phổ biến

- Thí nghiệm gốc: Lặp lại các phép thử Bernoulli độc lập với xác suất thành công p , cho đến khi có được r lần thành công.
- Phân phối Negative Binomial(r, p) trả lời câu hỏi: *Xác suất để thử k lần các phép thử Bernoulli (với xác suất thành công p) đến khi có r lần thành công là bao nhiêu?*
- Ví dụ:
 - Tung đồng xu cho đến khi đạt đủ r lần ra mặt ngửa.
 - Số sản phẩm cần kiểm tra cho đến khi tìm được r sản phẩm lỗi.
 - Số bệnh nhân thử nghiệm thuốc cho đến khi đạt đủ r ca hồi phục.

Negative Binomial PMF



CDF Negative Binomial, $r=5$



Các trường hợp đặc biệt/ quan hệ với phân phối khác

- Negative Binomial($r = 1, p$) sẽ chính là Geometric(p).
- Binomial(n, p) đếm số thành công trong n phép thử. Negative Binomial đếm số phép thử cần để có r thành công. Đây là hai hướng “ngược” nhau của cùng một bài toán. Binomial sẽ có giới hạn trên là n , trong khi đó, Negative Binomial thì không có giới hạn, hay $n \rightarrow \infty$.

5 Poisson(λ)

- Poisson distribution - Phân phối Poisson
- $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, $\lambda > 0$:
 - λ : số biến cố trung bình xảy ra trong một đơn vị thời gian (hoặc không gian).
 - x : Số biến cố quan sát được.
- Miền giá trị: $x \in \{0, 1, 2, \dots\}$
- Các công thức:

$$\text{PMF} \quad f(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$$

$$\text{Likelihood} \quad L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!} = e^{-n\lambda} \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i!}$$

$$\text{Log-likelihood} \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!)$$

$$\text{CDF} \quad F(x) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\text{Kỳ vọng} \quad \mathbb{E}[X] = \lambda$$

$$\text{Phương sai} \quad \text{Var}[X] = \lambda$$

$$\text{Mode} \quad \text{Mode}[X] = \begin{cases} \lfloor \lambda \rfloor, & \lambda \notin \mathbb{Z} \\ \lambda \text{ và } \lambda - 1, & \lambda \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\text{MGF} \quad M_X(t) = \exp\{\lambda(e^t - 1)\}$$

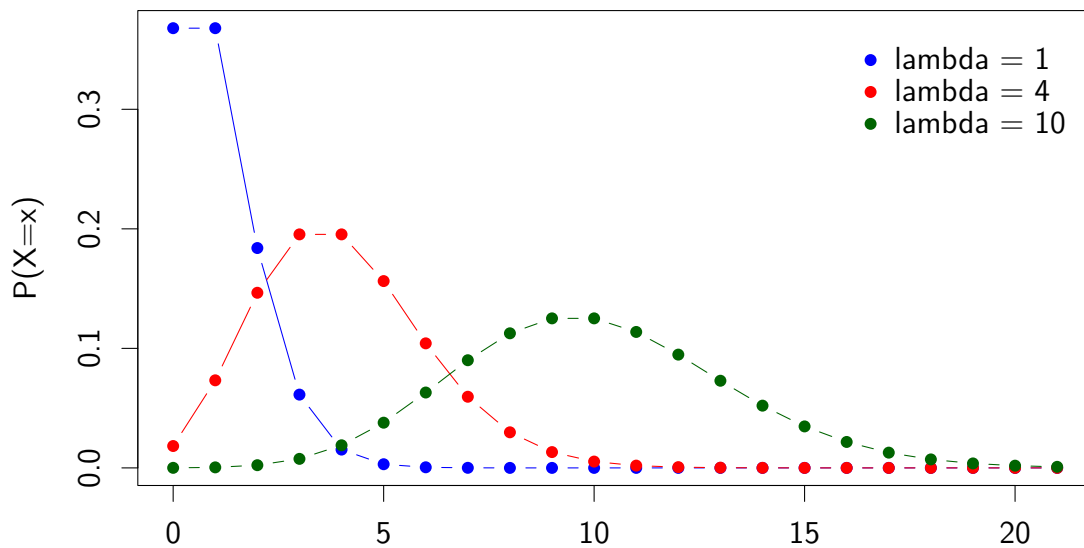
$$\text{CF} \quad \varphi_X(t) = \exp\{\lambda(e^{it} - 1)\}$$

Ứng dụng phổ biến

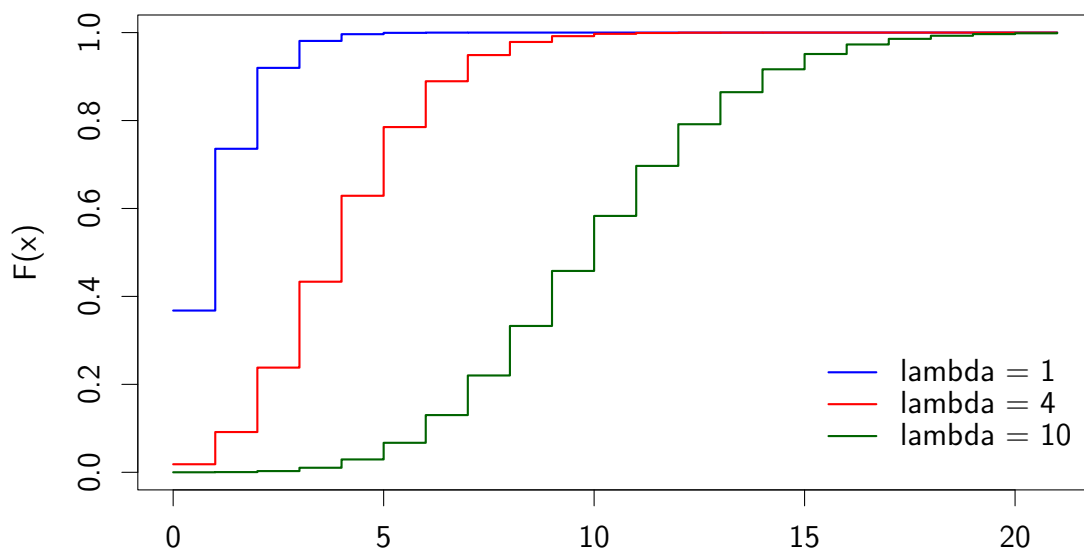
- Thí nghiệm gốc: Đếm số lần một biến cố xảy ra trong một khoảng thời gian hoặc không gian nhất định, với giả định rằng:
 - Các biến cố xảy ra độc lập.
 - Tốc độ xảy ra trung bình là hằng số $\lambda > 0$.
- Phân phối Negative Binomial(r, p) trả lời câu hỏi: *Trong một khoảng thời gian (hay không gian) nhất định, xác suất có đúng k biến cố xảy ra là bao nhiêu?*
- Ví dụ:
 - Số cuộc gọi đến tổng đài trong một/ hai/ ba/ ... giờ.
 - Số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong một ngày.
 - Số hạt mưa rơi xuống một diện tích nhất định trong một giây.

- Số lỗi (defects) trên một đoạn dây cáp dài 100m.

Poisson PMF



Poisson CDF



Các trường hợp đặc biệt/ quan hệ với phân phối khác

- $\text{Poisson}(\lambda)$ có thể coi là giới hạn của $\text{Binomial}(n, p)$ khi $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, và $np \rightarrow \lambda$.
- Liên hệ giữa Poisson và Exponential:
 - Khoảng thời gian giữa hai biến cố liên tiếp trong quá trình Poisson có phân phối $\text{Exponential}(\lambda)$.

- Ngược, nếu khoảng thời gian giữa các biến cố là độc lập và có phân phối $\text{Exponential}(\lambda)$, thì số biến cố trong khoảng thời gian t tuân theo $\text{Poisson}(\lambda t)$.
- Khi λ lớn, ta có xấp xỉ:
$$\text{Poisson}(\lambda) \approx \mathcal{N}(\mu = \lambda, \sigma^2 = \lambda).$$
- Liên hệ với Gamma:
 - Thời gian đến biến cố thứ r trong một Poisson process có phân phối $\text{Gamma}(r, \lambda)$.

Phần II

Phân phối rời rạc có tham số phức hợp

6 Hypergeometric(n, M, N)

- Hypergeometric Distribution - Phân phối siêu bội
- $X \sim \text{Hypergeometric}(n, M, N)$ với $0 \leq n \leq M, 0 \leq N \leq M$:
 - n : số lần rút mẫu không hoàn lại,
 - N : tổng số phần tử của mẫu,
 - M : tổng số phần tử thành công trong mẫu.
- Miền giá trị: $x \in \{\max(0, n + M - N), \dots, \min(n, M)\}$
- Các công thức:

$$\text{PMF} \quad f(x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

$$\text{Likelihood} \quad \text{N/A}$$

$$\text{Log-likelihood} \quad \text{N/A}$$

$$\text{CDF} \quad F(x) = \sum_{i=0}^x \frac{\binom{M}{i} \binom{N-M}{n-i}}{\binom{N}{n}} \quad i = 0, 1, \dots, x, \text{ với } n - x \leq N - M$$

$$\text{Kỳ vọng} \quad \mathbb{E}[X] = n \cdot \frac{N}{M + N}$$

$$\text{Phương sai} \quad \text{Var}[X] = n \cdot \frac{M}{N} \frac{N - M}{N} \frac{N - n}{N - 1}$$

$$\text{Mode} \quad \text{Mode}[X] = \left\lfloor \frac{(n+1)(M+1)}{N+2} \right\rfloor \text{ hoặc } \left\lceil \frac{(n+1)(M+1)}{N+2} \right\rceil - 1$$

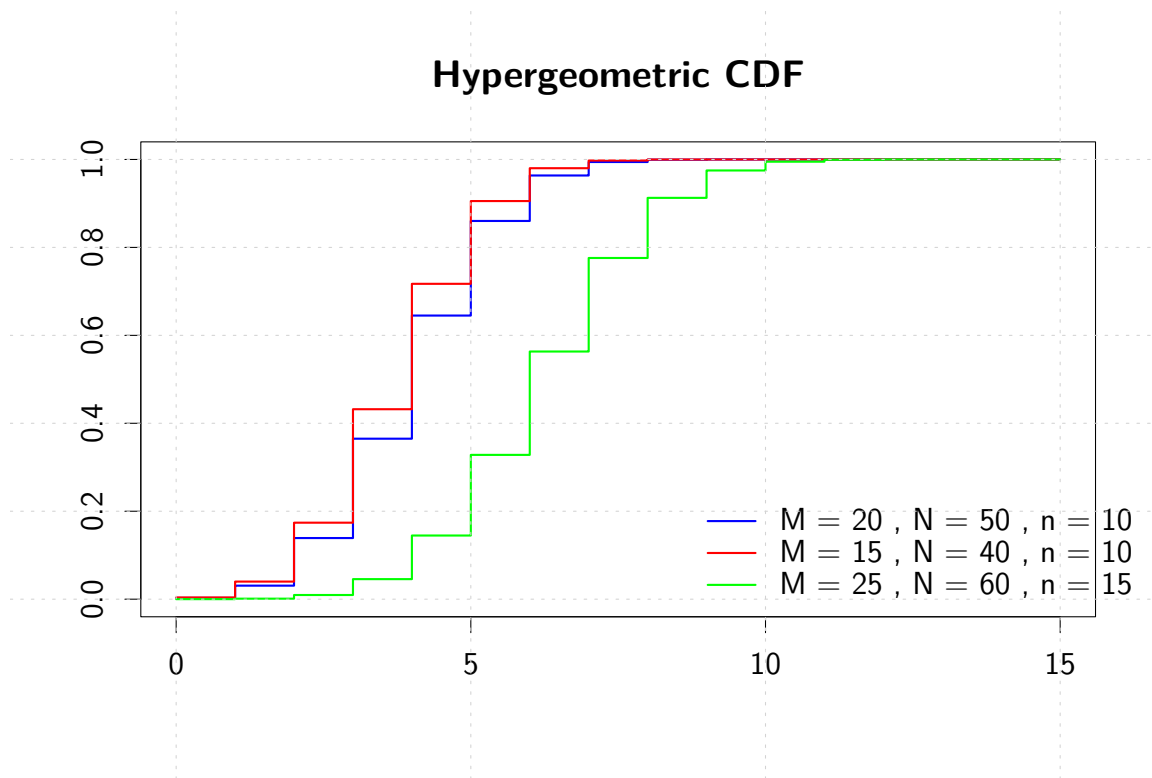
$$\text{MGF} \quad \text{N/A}$$

$$\text{CF} \quad \text{N/A}$$

Ứng dụng phổ biến

- Phân phối siêu bội mô tả xác suất rút ra được M phần tử thành công trong n lần rút từ một mẫu N mà không hoàn lại, tổng số phần tử thành công trong mẫu được biết trước.
- Ví dụ thực tế:

- **Kiểm tra lô hàng:** Một công ty nhận một lô hàng lớn (ví dụ: $N = 1000$ con chip). Họ biết rằng có một số lượng chip bị lỗi (K). Họ quyết định kiểm tra một mẫu nhỏ (ví dụ: $n = 50$ con chip). Phân phối siêu bội được dùng để tính xác suất tìm thấy đúng k con chip lỗi trong mẫu đó. Dựa trên xác suất này, họ sẽ quyết định chấp nhận hay từ chối toàn bộ lô hàng.
- **Lấy mẫu chấp nhận (Acceptance Sampling):** Xác định một kế hoạch lấy mẫu, ví dụ: "Nếu trong mẫu 50 sản phẩm có nhiều hơn 2 sản phẩm lỗi, chúng tôi sẽ từ chối cả lô". Phân phối siêu bội giúp tính toán rủi ro của người sản xuất (từ chối một lô hàng tốt) và rủi ro của người tiêu dùng (chấp nhận một lô hàng kém chất lượng).



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

Phân phối Hypergeometric(p) là phân phối cơ bản xây dựng gián tiếp cho phân phối Binomial(n, p):

- Mô tả số lần thành công trong n phép thử Bernoulli độc lập, cùng xác suất thành công p .
- Nếu $n \ll M + N$ thì :

$$X \sim \text{Binomial}\left(n, \frac{M}{N}\right)$$

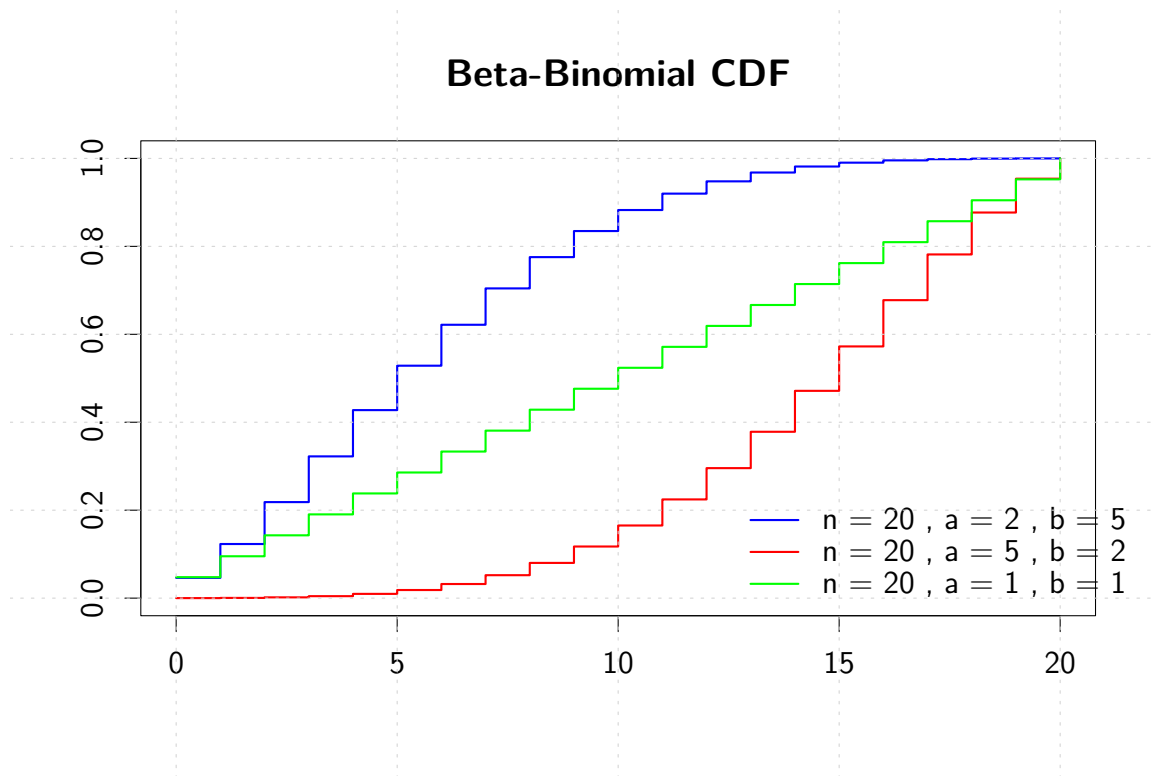
7 Beta-Binomial(n, a, b)

- Beta-Binomial Distribution - Phân phối Beta-Binomial
- $X \sim \text{BetaBin}(a, b, n)$ với $n \in \mathbb{N}_0$, $a > 0$, $b > 0$:
 - n : số phép thử
 - a, b : tham số của phân phối Beta(a, b)
- Miền giá trị: $x \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$.
- Các công thức:

PMF	$f(x) = \binom{n}{x} \frac{B(x+a, n-x+b)}{B(a, b)}$
Likelihood	N/A
Log-likelihood	N/A
CDF	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \binom{n}{x} \frac{B(x+a, n-x+b)}{B(a, b)} {}_3F_2(1, -x, n-x+b; n-x+1, 1-x-a; 1), & 0 \leq x < n \\ 1, & x \geq n \end{cases}$
Kỳ vọng	$\mathbb{E}[X] = n \cdot \frac{a}{a+b}$
Phương sai	$\text{Var}[X] = \frac{nab(a+b+n)}{(a+b)^2(a+b+1)}$
Mode	N/A
MGF	N/A
CF	

Ứng dụng phổ biến

- **Hành vi mua hàng:** Mô hình hóa số lần một khách hàng mua một sản phẩm trong một khoảng thời gian. Khả năng mua hàng của mỗi khách hàng là khác nhau.
- **Tỷ lệ nhấp chuột (Click-Through Rate):** Phân tích số lần người dùng nhấp vào một quảng cáo. Mỗi người dùng có xu hướng nhấp chuột khác nhau, tạo ra sự biến thiên trong xác suất.
- **Kiểm tra lỗi sản phẩm:** Phân tích số sản phẩm lỗi trong các mẫu lấy từ các lô hàng hoặc dây chuyền sản xuất khác nhau. Tỷ lệ lỗi trung bình có thể thay đổi giữa các lô do sự biến động trong quy trình sản xuất.



Các trường hợp đặc biệt/ quan hệ với phân phối khác

- $\text{BetaBin}(n = 1, a, b)$ chính là Bernoulli $\left(p = \frac{a}{a+b}\right)$.
- $\text{BetaBin}(n, 1, 1)$ chính là phân phối đều rời rạc $\mathcal{U}(0, n)$.
- Nếu $X \sim \text{BetaBin}(n, a, b)$ thì $(n - X) \sim \text{BetaBin}(n, b, a)$
- $\lim_{s \rightarrow \infty} \text{BetaBin}(n, ps, (1-p)s) \sim \text{Binom}(n, p)$ với $p = \frac{a}{a+b}$ và $s = a + b$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{BetaBin}(n, n\lambda, n^2) \sim \text{Pois}(\lambda)$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{BetaBin}(n, 1, \frac{np}{1-p}) \sim \text{Geom}(p)$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{BetaBin}(n, r, \frac{np}{1-p}) \sim \text{NB}(r, p)$ với $\text{NB}(r, p)$ là phân phối nhị thức âm

8 Discrete Weibull(p, β)

- Discrete Weibull Distribution - Phân phối Weibull rời rạc.
- $X \sim \text{Discrete Weibull}(p, \beta), 0 < p \leq 1, \beta > 0$.
- Miền giá trị: $x \in \{0, 1, 2, \dots\}$
- Các công thức:

$$\text{PMF} \quad f(x) = \exp \left[- (px)^\beta \right] - \exp \left[- (p(x+1))^\beta \right]$$

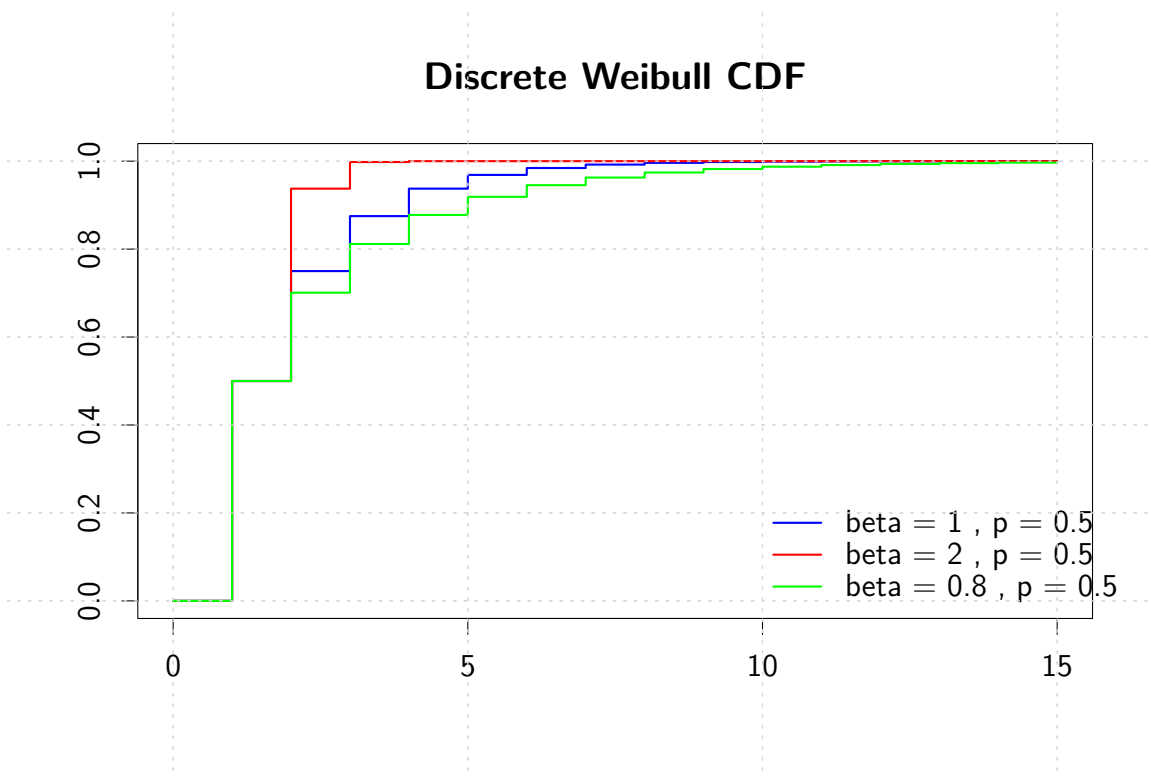
$$\text{Likelihood} \quad \text{N/A}$$

$$\text{Log-likelihood} \quad \text{N/A}$$

CDF	$F(x) = 1 - \exp \left[- (p(x + 1))^{\beta} \right]$
Kỳ vọng	N/A
Phương sai	N/A
Mode	N/A
MGF	N/A
CF	N/A

Ứng dụng phổ biến

- **Phân tích lưu lượng mạng:** Mô hình hóa số lượng gói tin bị mất trong một khoảng thời gian nhất định trên một kênh truyền thông.
- **Dự báo lỗi sản phẩm:** Ước tính số lượng sản phẩm sẽ hỏng trong một khoảng thời gian bảo hành nhất định, dựa trên dữ liệu đếm về số lỗi.
- **Phân tích hành vi:** Mô hình hóa số lần một hành vi cụ thể được lặp lại trước khi dừng lại, ví dụ như số lần thử bỏ hút thuốc không thành công.
- **Mô hình hóa thời gian sống sót:** Phân tích số ngày, tuần, hoặc tháng mà một bệnh nhân sống sót sau một ca phẫu thuật hoặc sau khi được chẩn đoán mắc một căn bệnh.



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- $\text{DiscreteWeibull}(p, \beta = 1) \sim \text{Geom}(p)$.

9 Discrete Uniform $\{a, b\}$

- Discrete Uniform distribution - Phân phối đều rời rạc
- $X \sim \mathcal{U}\{a, b\}$, $a, b \in \mathbb{Z}, b \geq a$:
- Miền giá trị: $x \in \{a, a+1, \dots, b\}$
- Các công thức:

PMF	$f(x) = \frac{1}{b-a+1}$
Likelihood	N/A
Log-likelihood	N/A
CDF	$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } x < a \\ \frac{\lfloor x \rfloor - a + 1}{b - a + 1}, & \text{nếu } a \leq x \leq b \\ 1, & \text{nếu } x > b \end{cases}$
Kỳ vọng	$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$
Phương sai	$\text{Var}[X] = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$
Mode	N/A
MGF	$M_X(t) = \frac{e^{at} - e^{(b+1)t}}{n(1 - e^t)}$
CF	$\varphi_X(t) = \frac{e^{iat} - e^{i(b+1)t}}{n(1 - e^{it})}$

Ứng dụng phổ biến

Một trong những ứng dụng trực tiếp và dễ hiểu nhất của phân phối đều rời rạc là trong lĩnh vực trò chơi may rủi.

- **Tung xúc xắc:** Khi tung một viên xúc xắc công bằng sáu mặt, mỗi mặt (1, 2, 3, 4, 5, hoặc 6) có xác suất xuất hiện là $\frac{1}{6}$. Biến ngẫu nhiên biểu thị kết quả của việc tung xúc xắc tuân theo phân phối đều rời rạc.
- **Tung đồng xu:** Một đồng xu công bằng có hai kết quả có thể xảy ra: sấp hoặc ngửa. Mỗi kết quả có xác suất là $\frac{1}{2}$.

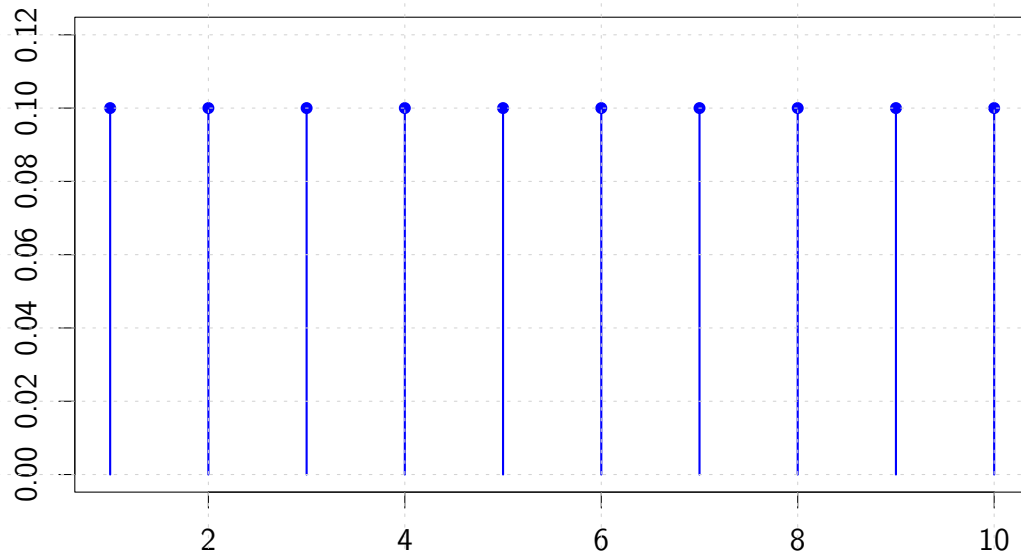
Phân phối đều rời rạc đóng một vai trò quan trọng trong khoa học máy tính, đặc biệt là trong các thuật toán và mô phỏng.

- **Tạo số ngẫu nhiên:** Các trình tạo số giả ngẫu nhiên (PRNG) thường được thiết kế để tạo ra các số nguyên trong một phạm vi cụ thể, trong đó mỗi số nguyên có xác suất xuất hiện như

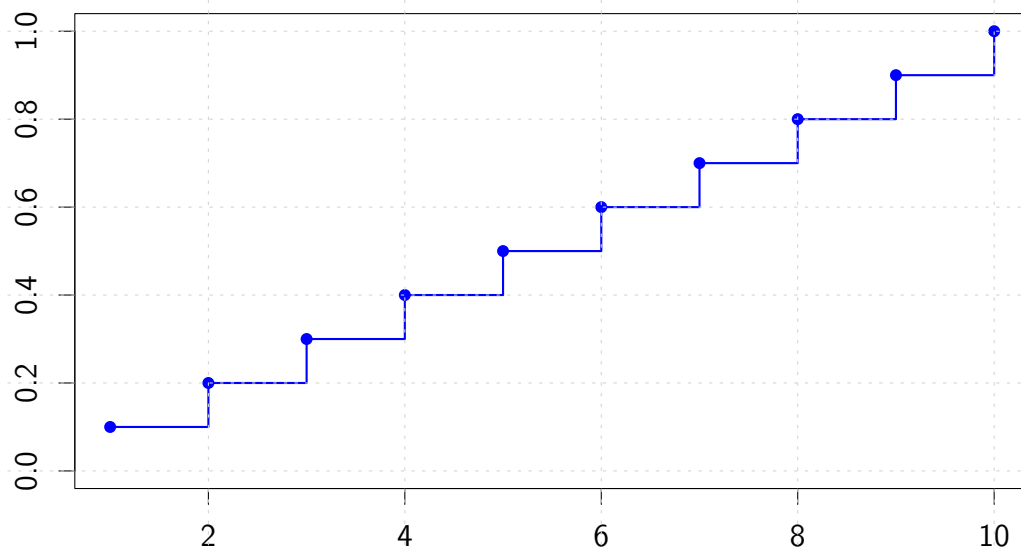
nhau. Đây là một ứng dụng trực tiếp của phân phối đều rời rạc. Những con số này rất cần thiết cho các thuật toán ngẫu nhiên, phương pháp Monte Carlo và các mô phỏng khác.

- **Hashing:** Các hàm hash tốt sẽ phân phối các đầu vào khác nhau vào các ô (bucket) khác nhau một cách đồng đều. Về mặt lý tưởng, một đầu vào ngẫu nhiên có xác suất được băm vào bất kỳ ô nào là như nhau.

Discrete Uniform PMF



Discrete Uniform CDF



Các trường hợp đặc biệt/ quan hệ với phân phối khác

- **Phân phối Bernoulli:** Khi chỉ có hai kết quả ($n = 2$), phân phối đều rời rạc trở thành một trường hợp đặc biệt của phân phối Bernoulli với xác suất thành công $p = 0.5$. Ví dụ: tung một đồng xu công bằng.
- **Phân phối Nhị thức:** Tổng của k biến ngẫu nhiên độc lập tuân theo phân phối đều trên $\{0, 1\}$ (tức Bernoulli $p = 0.5$) sẽ tuân theo phân phối Nhị thức $B(k, 0.5)$.
- **Phân phối Siêu bội:** Việc rút một mẫu duy nhất (cỡ mẫu $n = 1$) từ một tổng thể hữu hạn là một trường hợp của phân phối siêu bội, và cũng chính là phân phối đều rời rạc trên các phần tử của tổng thể đó.

10 t-Student(ν)

- t-Student distribution - Phân phối t-Student
- $X \sim t(\nu)$, với $\nu > 0$ là số *bậc tự do* (degrees of freedom).
- Miền giá trị: $x \in \mathbb{R}$
- Các công thức:

PMF
$$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

Likelihood N/A

Log-likelihood
$$\ell(\nu) = n \left\{ \ln \left[\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right) \right] - \ln \left[\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right) \right] - \frac{1}{2} \ln(\nu\pi) \right\} - \frac{\nu+1}{2} \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{x_i^2}{\nu} \right).$$

CDF
$$F(x) = \frac{1}{2} + x \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} {}_2F_1\left(\frac{1}{2}, \frac{\nu+1}{2}; \frac{3}{2}; -\frac{x^2}{\nu}\right). \text{ (không có dạng đóng)}$$

Kỳ vọng
$$\mathbb{E}[X] = 0 \text{ khi } \nu > 1$$

Phương sai
$$\text{Var}[X] = \frac{\nu}{\nu-2} \text{ khi } \nu > 2$$

Mode N/A

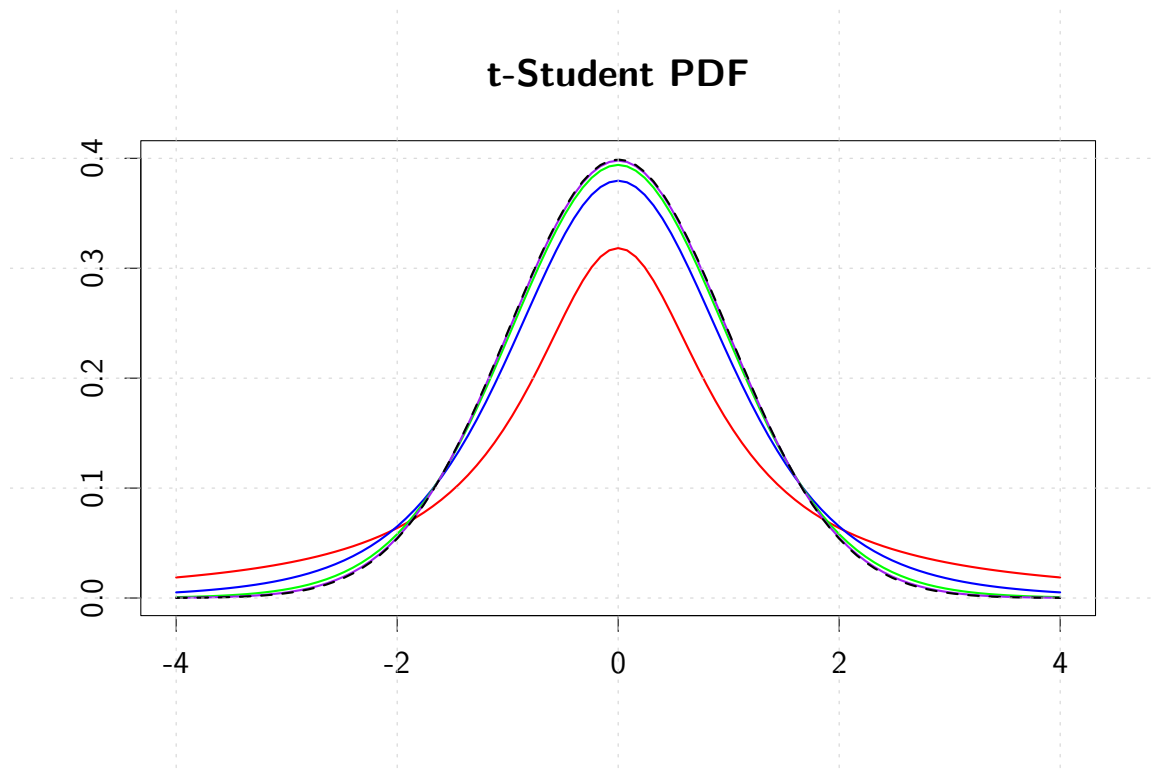
MGF N/A

CF
$$\varphi_X(t) = \frac{(\sqrt{\nu}|t|)^{\nu/2}}{2^{\frac{\nu}{2}-1} \Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} K_{\nu/2}(\sqrt{\nu}|t|), \quad t \in \mathbb{R}, \nu > 0.$$

Ứng dụng phổ biến

- Khi chúng ta muốn kiểm định giả thuyết về trung bình của tổng thể nhưng phương sai chưa biết, chúng ta sử dụng các kiểm định t một mẫu hoặc t cặp (one-sample, paired t-test).

- Khi chúng ta so sánh trung bình của hai nhóm độc lập, đặc biệt trong trường hợp phương sai không bằng nhau, chúng ta dùng kiểm định t của Welch.
- Trong hồi quy tuyến tính, khi kiểm định ý nghĩa của từng hệ số hồi quy, phân phối t chính là công cụ giúp chúng ta xác định xem hệ số có khác 0 một cách có ý nghĩa thống kê hay không.



Các trường hợp đặc biệt/ quan hệ với phân phối khác

- Khi số bậc tự do ν tiến tới vô cùng, phân phối $t(\nu)$ dần tiệm cận về phân phối chuẩn chuẩn hoá $\mathcal{N}(0, 1)$ (Khi $\nu \rightarrow \infty$, $t(\nu) \rightarrow \mathcal{N}(0, 1)$). Điều này cho thấy vì sao trong các mẫu lớn chúng ta thường thay t bằng chuẩn.
- Nếu $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ và $U \sim \chi^2(\nu)$ độc lập, thì

$$T = \frac{Z}{\sqrt{U/\nu}} \sim t(\nu).$$

Đây chính là cách phân phối t được sinh ra từ sự kết hợp của chuẩn và χ^2 .

- Chúng ta cũng có thể xem t như một *hỗn hợp chuẩn* (scale mixture of normals), tức là một phân phối chuẩn có phương sai ngẫu nhiên, cho thấy vì sao t có đuôi dày hơn chuẩn.

11 F-distribution(ν_1, ν_2)

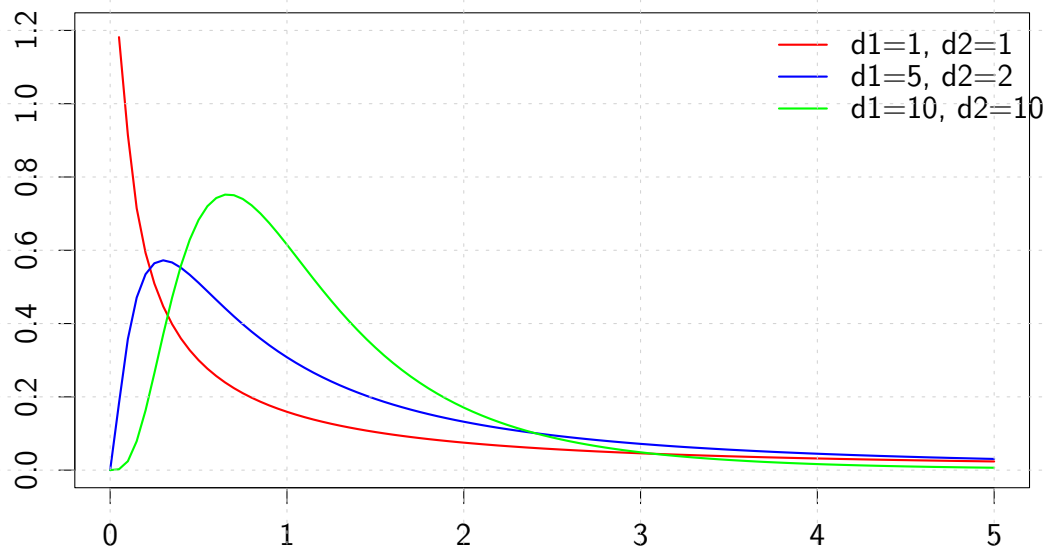
- F-distribution - Phân phối F (Fisher-Snedecor)
- $X \sim \mathcal{F}(\nu_1, \nu_2)$, $\nu_1 > 0$ và $\nu_2 > 0$ là các *bậc tự do* đặc trưng cho phân phối.
- Miền giá trị: $x \in [0, \infty)$
- Các công thức:

PMF	$f(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\nu_1/2} \frac{x^{\frac{\nu_1}{2}-1}}{\left(1 + \frac{\nu_1}{\nu_2}x\right)^{\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}}}, \quad x \geq 0$
Likelihood	N/A
Log-likelihood	N/A
CDF	Với $x \geq 0$, $F(x) = I_{\frac{\nu_1 x}{\nu_1 x + \nu_2}}\left(\frac{\nu_1}{2}, \frac{\nu_2}{2}\right)$, $x \geq 0$
Kỳ vọng	$\mathbb{E}[X] = \frac{\nu_2}{\nu_2 - 2}$, khi $\nu_2 > 2$.
Phương sai	$\text{Var}[X] = \frac{2\nu_2^2(\nu_1 + \nu_2 - 2)}{\nu_1(\nu_2 - 2)^2(\nu_2 - 4)}$, khi $\nu_2 > 4$.
Mode	$\text{Mode}[X] = \frac{(\nu_1 - 2)\nu_2}{\nu_1(\nu_2 + 2)}$, khi $\nu_1 > 2$.
MGF	N/A
CF	N/A

Ứng dụng phổ biến

- Khi chúng ta muốn kiểm định giả thuyết về phương sai của hai tổng thể, phân phối F là công cụ chuẩn để so sánh.
- Trong phân tích phương sai (ANOVA), phân phối F chính là nền tảng để kiểm định xem có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nhiều nhóm hay không.
- Trong hồi quy tuyến tính, khi so sánh hai mô hình lồng nhau (nested models), chúng ta dùng kiểm định F để quyết định liệu mô hình mở rộng có cải thiện đáng kể so với mô hình gốc.

F-distribution CDF



Các trường hợp đặc biệt/ quan hệ với phân phối khác

- Nếu $F \sim F(\nu_1, \nu_2)$ thì biến đổi tuyến tính

$$\frac{\nu_1 F}{\nu_1 F + \nu_2} \sim \text{Beta}\left(\frac{\nu_1}{2}, \frac{\nu_2}{2}\right).$$

Điều này cho thấy một mối liên hệ trực tiếp giữa phân phối F và phân phối Beta.

- Có một tính chất đối xứng đẹp: nếu $F \sim F(\nu_1, \nu_2)$ thì nghịch đảo của nó

$$\frac{1}{F} \sim F(\nu_2, \nu_1).$$

- Khi bậc tự do ν_2 tiến ra vô cực, phân phối F sẽ hội tụ về một phân phối χ^2 đã chuẩn hoá:

$$F(\nu_1, \nu_2) \longrightarrow \frac{\chi^2(\nu_1)}{\nu_1}.$$

Phần III

Phân phối liên tục họ phân phối mũ

12 Normal Distribution(μ, σ^2)

- Normal Distribution - Phân phối Chuẩn
- Ký hiệu: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
- Miền giá trị: $x \in \mathbb{R}$
- Các công thức:

PDF
$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Likelihood

Log-likelihood
$$\ell(\mu, \sigma^2) = -\ln(\sigma\sqrt{2\pi}) - \frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

CDF
$$F(x; \mu, \sigma) = \int_{-\infty}^x f(t; \mu, \sigma) dt$$

Không có dạng đóng, thường tính bằng số (sử dụng hàm `pnorm` trong R) hoặc tra bảng.

Kỳ vọng
$$\mathbb{E}[X] = \mu$$

Phương sai
$$\text{Var}[X] = \sigma^2$$

Mode
$$\text{Mode}[X] = \mu$$

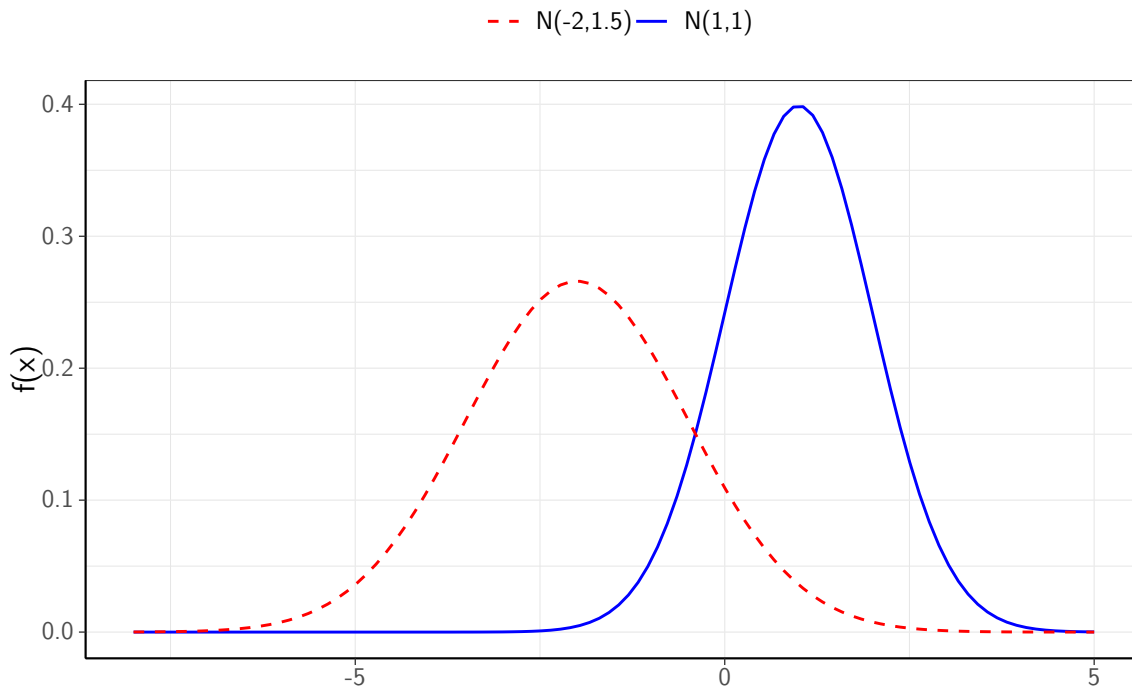
MGF
$$M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

CF
$$\varphi_X(t) = \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

Ứng dụng phổ biến

- Đo lường các hiện tượng tự nhiên (chiều cao, cân nặng, điểm số)
- Định lý giới hạn trung tâm: tổng của nhiều biến ngẫu nhiên độc lập phân phối xấp xỉ chuẩn
- Mô hình hóa nhiều quá trình trong khoa học và kỹ thuật

Normal Distribution PDF



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Phân phối Chuẩn Chuẩn tắc là trường hợp đặc biệt khi $\mu = 0$, $\sigma = 1$
- Phân phối Student-t tiến về phân phối Chuẩn khi bậc tự do tiến đến vô cùng.

13 Standard Normal Distribution(0, 1)

- Standard Normal Distribution - Phân phối Chuẩn Chuẩn tắc
- Ký hiệu: $Z \sim N(0, 1)$
- Miền giá trị: $z \in \mathbb{R}$
- Các công thức:

PDF

$$\phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right)$$

Likelihood

Log-likelihood

$$\ln \phi(z) = -\frac{1}{2} \ln(2\pi) - \frac{z^2}{2}$$

CDF

$$\Phi(z) = \int_{-\infty}^z \phi(t) dt$$

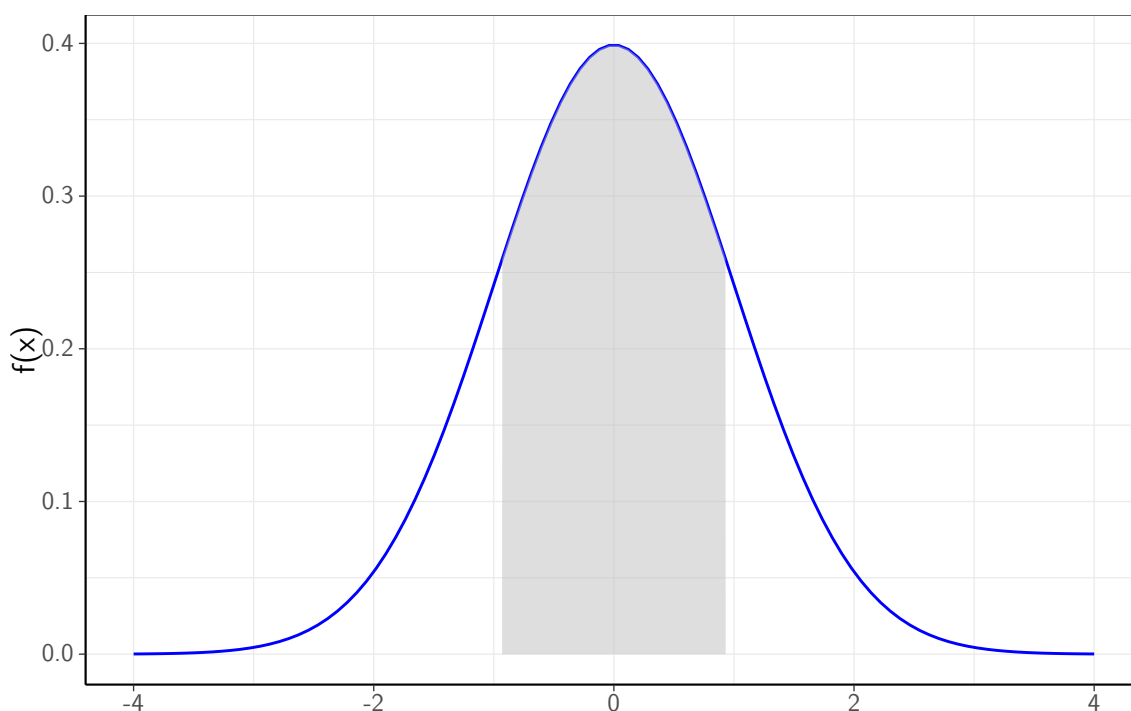
Không có dạng đóng, tính bằng số (sử dụng hàm `pnorm` trong R).

Kỳ vọng	$\mathbb{E}[Z] = 0$
Phương sai	$\text{Var}[Z] = 1$
Mode	$\text{Mode}[Z] = 0$
MGF	$M_Z(t) = \exp\left(\frac{t^2}{2}\right)$
CF	$\varphi_Z(t) = \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right)$

Ứng dụng phổ biến

- Làm cơ sở cho các phép kiểm định giả thuyết (z-test)
- Chuẩn hóa dữ liệu để so sánh giữa các phân phối khác nhau
- Xây dựng khoảng tin cậy và kiểm định thống kê

Standard Normal Distribution PDF



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Là trường hợp đặc biệt của phân phối Chuẩn với $\mu = 0, \sigma = 1$
- Mọi phân phối Chuẩn đều có thể biến đổi thành phân phối Chuẩn Chuẩn tắc bằng phép chuẩn hóa:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

14 Lognormal Distribution (μ, σ^2)

- Lognormal Distribution - Phân phối Log-Chuẩn
- Ký hiệu: $X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$
- Miền giá trị: $x > 0$
- Các công thức:

PDF $f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$

Likelihood

Log-likelihood $\ell(\mu, \sigma^2) = -\ln(x\sigma\sqrt{2\pi}) - \frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}$

CDF $F(x; \mu, \sigma) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right)$
với Φ là CDF của phân phối Chuẩn Chuẩn tắc.

Kỳ vọng $\mathbb{E}[X] = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right)$

Phương sai $\text{Var}[X] = [\exp(\sigma^2) - 1] \exp(2\mu + \sigma^2)$

Mode $\text{Mode}[X] = \exp(\mu - \sigma^2)$

MGF Không tồn tại với mọi $t > 0$

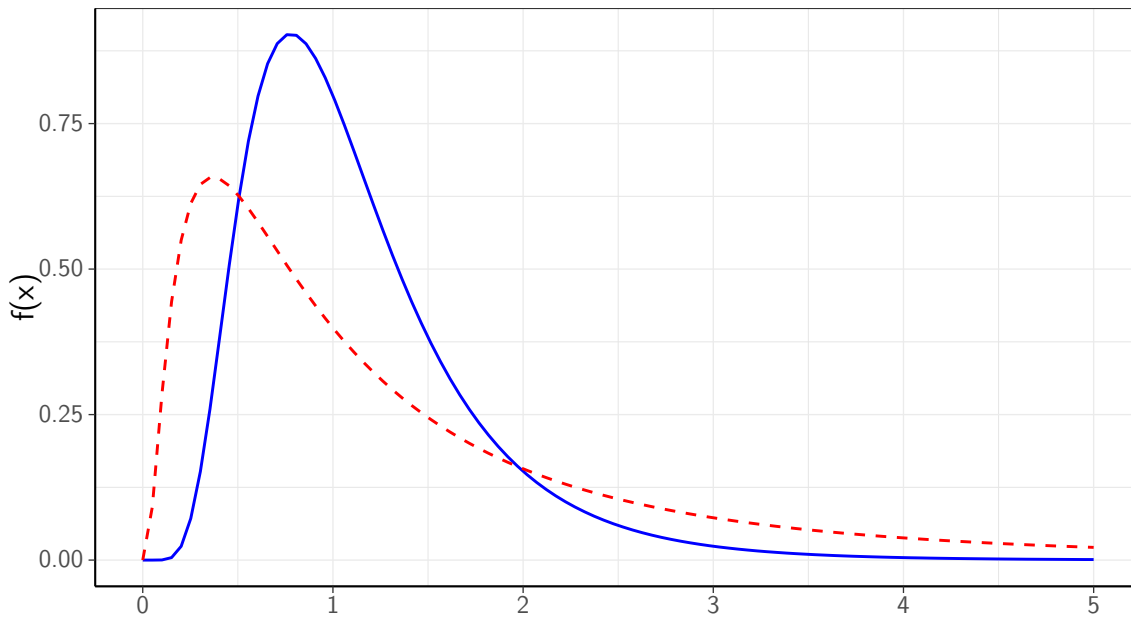
CF Không có dạng đóng

Ứng dụng phổ biến

- Mô hình hóa dữ liệu có phân phối lệch phải (thời gian chờ, thu nhập, giá tài sản)
- Phân tích độ bền vật liệu và độ tin cậy trong kỹ thuật
- Tài chính: mô hình hóa giá chứng khoán và các khoản đầu tư

Log-Normal Distribution PDF

— mu = 0, sigma = 0.5 - - mu = 0, sigma = 1



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Nếu $X \sim \text{Lognormal}(\mu, \sigma^2)$ thì $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$
- Liên quan đến phân phối Gamma và phân phối Weibull trong mô hình hóa độ bền

15 Chi-Square(ν)

- Chi-Square distribution - Phân phối Chi-Square (hay phân phối χ^2)
- Ký hiệu: $X \sim \chi^2(\nu)$, trong đó ν là bậc tự do (degrees of freedom).
- Miền giá trị: $x \geq 0$
- Các công thức:

PDF
$$f(x; \nu) = \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0$$

Likelihood

Log-likelihood
$$\ell(\nu) = \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{\nu}{2} - 1 \right) \ln(x_i) - \frac{x_i}{2} - \ln \Gamma(\nu/2) - \frac{\nu}{2} \ln 2 \right]$$

CDF Không có dạng đóng.

Thường tính bằng hàm gamma không đầy đủ: $F(x; \nu) = \frac{\gamma(\nu/2, x/2)}{\Gamma(\nu/2)}$

Kỳ vọng $\mathbb{E}[X] = \nu$

Phương sai $\text{Var}[X] = 2\nu$

Mode $\text{Mode} = \nu - 2 \ (\nu \geq 2)$

MGF $M_X(t) = (1 - 2t)^{-\nu/2}, \ t < \frac{1}{2}$

CF $\varphi_X(t) = (1 - 2it)^{-\nu/2}$

Ứng dụng phổ biến

Phân phối Chi-Square phát sinh từ tổng bình phương ν biến ngẫu nhiên chuẩn chuẩn hoá:

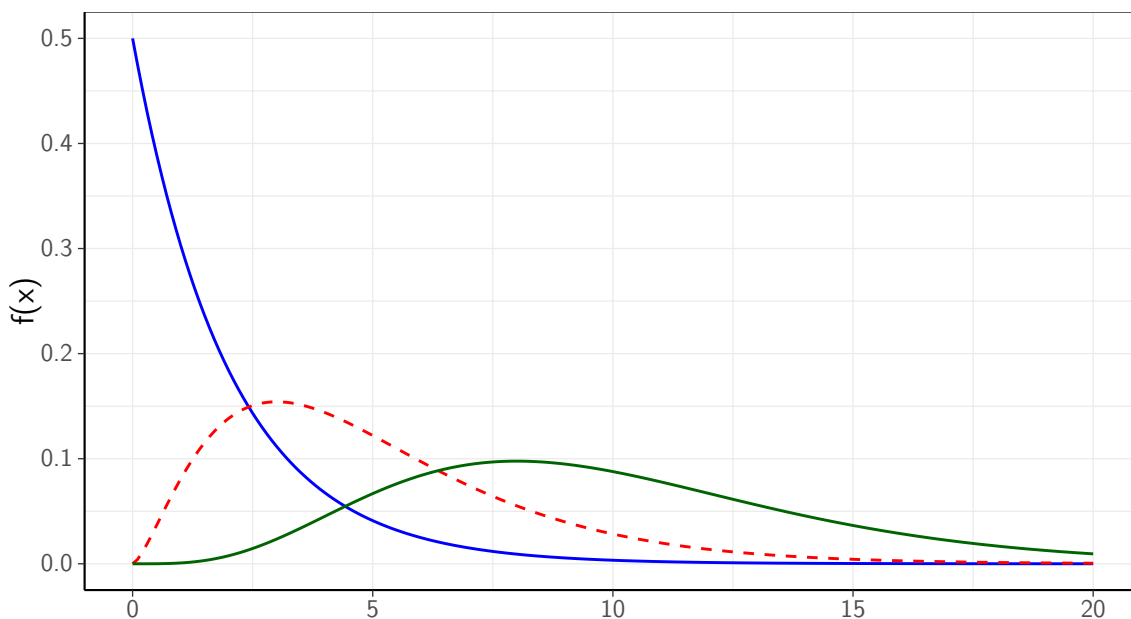
$$X = \sum_{i=1}^{\nu} Z_i^2, \quad Z_i \sim N(0, 1).$$

Ứng dụng phổ biến:

- Kiểm định giả thuyết thống kê (chi-square test).
- Phân tích phương sai (ANOVA).

Chi-Square Distribution PDF

Degree of Freedom — 2 — 5 — 10



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Nếu $Z_i \sim N(0, 1)$ độc lập thì $\sum Z_i^2 \sim \chi^2(\nu)$.
- Phân phối Chi-Square là một trường hợp đặc biệt của phân phối Gamma:

$$\chi^2(\nu) \equiv \text{Gamma} \left(\alpha = \frac{\nu}{2}, \beta = \frac{1}{2} \right).$$

Giải thích mối quan hệ với Normal và Gamma

Tổng bình phương chuẩn chuẩn hoá

Giả sử $X_i \sim N(0, 1)$ độc lập. Khi đó $Y = X_i^2$ có phân phối Chi-Square với 1 bậc tự do:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}, \quad y > 0.$$

Do đó: $X_i^2 \sim \chi^2(1)$. Vì tổng các biến χ^2 độc lập cũng có phân phối χ^2 với bậc tự do bằng tổng:

$$\sum_{i=1}^{\nu} X_i^2 \sim \chi^2(\nu).$$

Đây là **định nghĩa gốc** của phân phối Chi-Square.

Chi-Square là trường hợp đặc biệt của Gamma

Phân phối Gamma (α, β) có mật độ:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0.$$

Phân phối Chi-Square (ν) có mật độ:

$$f(x; \nu) = \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0.$$

So sánh hai công thức, ta thấy:

$$\chi^2(\nu) \equiv \text{Gamma}\left(\alpha = \frac{\nu}{2}, \beta = \frac{1}{2}\right).$$

Ý nghĩa

- Cách “tổng bình phương chuẩn chuẩn hoá”: dùng nhiều trong kiểm định giả thuyết, ANOVA, thống kê suy luận.
- Cách “trường hợp đặc biệt của Gamma”: tiện cho việc tính toán công thức, liên hệ với Exponential và Poisson process, cũng như trong Bayesian inference.

16 Gamma(α, β)

- Gamma distribution - Phân phối Gamma
- Ký hiệu: $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$, với α (shape), β (rate).
- Miền giá trị: $x \geq 0$
- Các công thức:

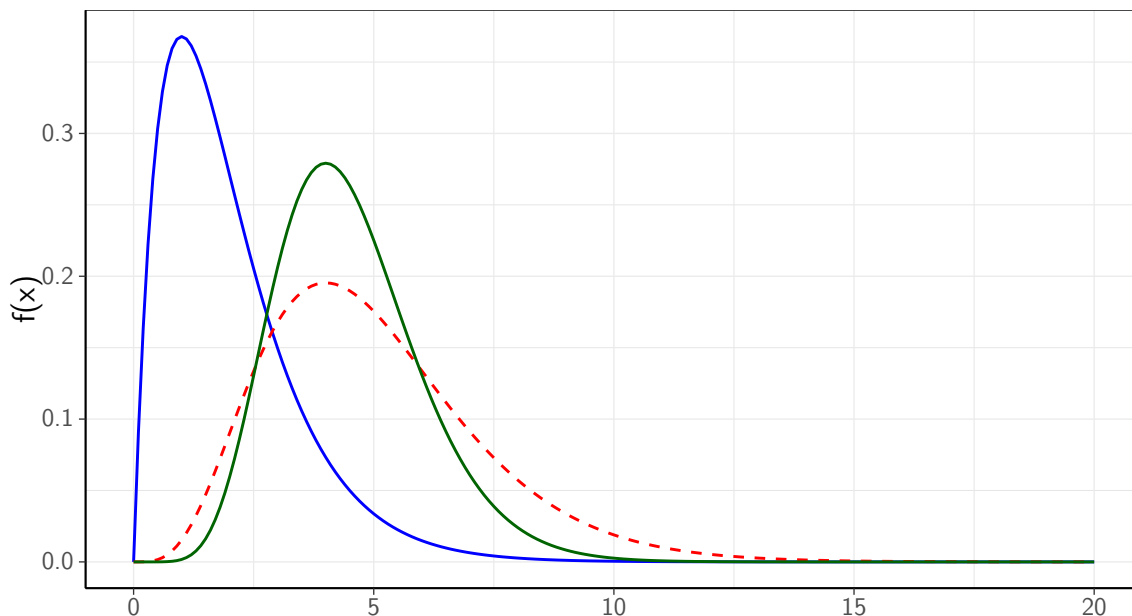
$$\text{PDF} \quad f(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad x > 0$$

Likelihood

Log-likelihood	$\ell(\alpha, \beta) = n(\alpha \ln \beta - \ln \Gamma(\alpha)) + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i - \beta \sum_{i=1}^n x_i$
CDF	Không có dạng đóng. Biểu diễn qua hàm gamma không đầy đủ: $F(x; \alpha, \beta) = \frac{\gamma(\alpha, \beta x)}{\Gamma(\alpha)}$
Kỳ vọng	$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\beta}$
Phương sai	$\text{Var}[X] = \frac{\alpha}{\beta^2}$
Mode	$\text{Mode} = \frac{\alpha - 1}{\beta}$ (nếu $\alpha > 1$)
MGF	$M_X(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t} \right)^\alpha, \quad t < \beta$
CF	$\varphi_X(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - it} \right)^\alpha$

Gamma Distribution PDF

Parameters — (2,1) - - (5,1) — (9,2)



Ứng dụng phổ biến

- Mô hình hóa thời gian chờ trong quá trình Poisson.

- Nếu $X_1, X_2, \dots, X_k \sim \text{Exponential}(\beta)$ độc lập thì:

$$\sum_{i=1}^k X_i \sim \text{Gamma}(\alpha = k, \beta).$$

- Dùng nhiều trong Bayesian inference (tiên nghiệm liên hợp của Poisson, Exponential).

Ứng dụng trong Bayesian inference

Phân phối Gamma thường được dùng làm tiên nghiệm liên hợp (conjugate prior) cho các mô hình có tham số rate.

Với Poisson

- Dữ liệu: $Y_1, \dots, Y_n \sim \text{Poisson}(\lambda)$ độc lập.
- Hàm hợp lý:

$$L(\lambda | y) \propto e^{-n\lambda} \lambda^{\sum y_i}.$$

- Prior: $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$.
- Posterior:

$$\lambda | y \sim \text{Gamma}\left(\alpha + \sum_{i=1}^n y_i, \beta + n\right).$$

Với Exponential

- Dữ liệu: $Y_1, \dots, Y_n \sim \text{Exponential}(\lambda)$ độc lập.
- Hàm hợp lý:

$$L(\lambda | y) \propto \lambda^n e^{-\lambda \sum y_i}.$$

- Prior: $\lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$.
- Posterior:

$$\lambda | y \sim \text{Gamma}\left(\alpha + n, \beta + \sum_{i=1}^n y_i\right).$$

Ý nghĩa

- Gamma là prior tự nhiên cho các tham số rate trong Poisson và Exponential.
- Giúp tính toán hậu nghiệm có dạng **Gamma** → đơn giản, dễ suy diễn.
- Ứng dụng trong:
 - Ước lượng tốc độ sự kiện (Poisson process).
 - Phân tích thời gian sống, độ tin cậy (Exponential).
 - Bayesian hierarchical models (dùng Gamma làm **hyperprior** cho precision trong Gaussian).

Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Nếu $\alpha = 1$ thì $X \sim \text{Exponential}(\beta)$.

- Với $\alpha = 1$, PDF của Gamma trở thành:

$$f(x; 1, \beta) = \beta e^{-\beta x}, \quad x > 0,$$

đây chính là PDF của phân phối Exponential. Do đó:

$$X \sim \text{Exponential}(\beta).$$

- Nếu $\alpha = \nu/2$ và $\beta = 1/2$ thì $X \sim \chi^2(\nu)$.
 - Với $\alpha = \nu/2$ và $\beta = 1/2$, PDF của Gamma trở thành:

$$f(x; \nu/2, 1/2) = \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\nu/2)} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0,$$

chính là PDF của phân phối Chi-Square với ν bậc tự do. Do đó:

$$X \sim \chi^2(\nu).$$

- Gamma là tổng của α biến Exponential độc lập (khi α nguyên).
 - Nếu $X_1, X_2, \dots, X_k \sim \text{Exponential}(\beta)$ độc lập, thì:

$$M_{\sum_{i=1}^k X_i}(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t} \right)^k,$$

chính là MGF của $\text{Gamma}(\alpha = k, \beta)$. Do đó:

$$\sum_{i=1}^k X_i \sim \text{Gamma}(k, \beta).$$

17 Erlang(λ)

- Erlang distribution - Phân phối Erlang
- Ký hiệu thông dụng: $X \sim E_k(\lambda)$
 - x là biến ngẫu nhiên, biểu thị thời gian chờ đợi (giá trị không âm).
 - k là số pha, một số nguyên dương. Trong mô hình hàng đợi, nó có thể đại diện cho số lần xảy ra một sự kiện độc lập trong một quá trình. Item λ là tỷ lệ xảy ra, một số thực dương. Tỷ lệ này là tham số của các quá trình Poisson tạo nên phân phối Erlang.
- Miền giá trị: $x \in [0, \infty)$
- Các công thức:

$$\text{PDF} \quad f(x; k, \lambda) = \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}$$

Likelihood

Log-likelihood

$$\text{CDF} \quad F(x; k, \lambda) = 1 - e^{-\lambda x} \sum_{n=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^n}{n!}, \quad x \geq 0$$

Kỳ vọng $\mathbb{E}[X] = \frac{k}{\lambda}$

Phương sai $\text{Var}(X) = \frac{k}{\lambda^2}$

Mode Nếu $k > 1$, mode được tính bằng công thức: $\text{Mode} = \frac{k-1}{\lambda}$
 Nếu $k = 1$, mode của phân phối Erlang là 0.

MGF $M_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^k$

CF

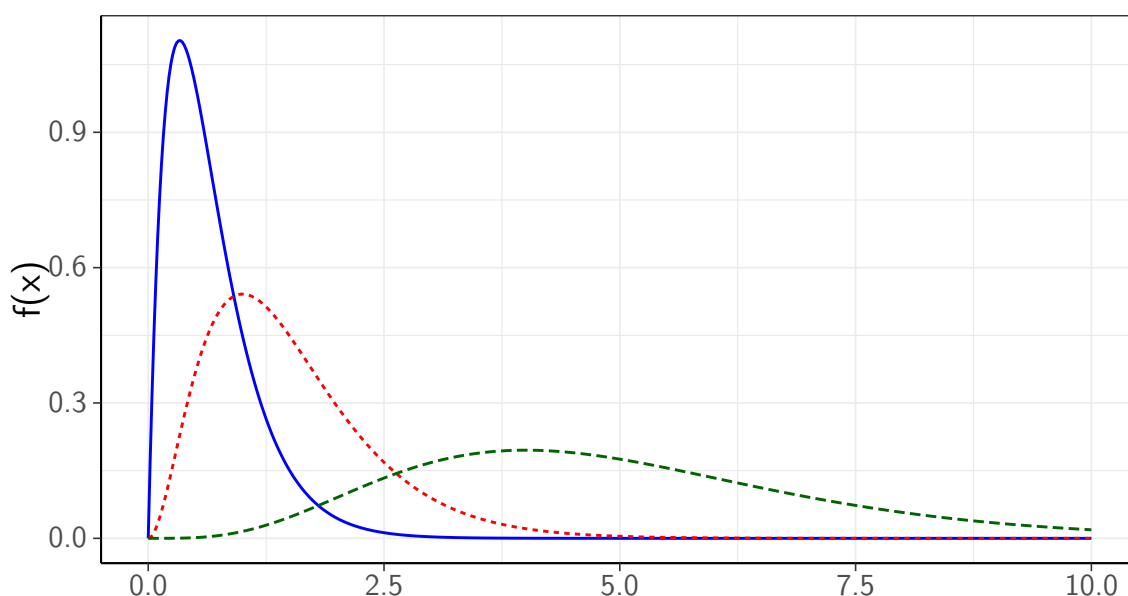
Ứng dụng phổ biến

Giả sử một trung tâm cuộc gọi nhận được các cuộc gọi đến theo một quá trình Poisson với tỉ lệ trung bình là 3 cuộc gọi mỗi phút ($\lambda = 3$). Các cuộc gọi đến độc lập với nhau. Chúng ta muốn tính xác suất để cuộc gọi thứ 2 ($k = 2$) đến sau hơn 2 phút. Thời gian giữa hai cuộc gọi liên tiếp tuân theo một phân phối Mũ (là trường hợp đặc biệt của phân phối Erlang khi $k = 1$). Thời gian chờ đợi cho đến khi có k cuộc gọi đến tuân theo phân phối Erlang. Trong ví dụ này:

- Số pha (hoặc số sự kiện): $k = 2$ (vì chúng ta đang tìm thời gian cho đến khi có cuộc gọi thứ 2).
- Tỉ lệ xảy ra: $\lambda = 3$ (3 cuộc gọi/phút).
- Biến ngẫu nhiên X biểu thị thời gian chờ đợi cho đến cuộc gọi thứ 2. $X \sim E_2(3)$.

Erlang Distribution PDFs

Parameters — (k=2, lambda=3) — (k=3, lambda=2) — (k=5, lambda=1)



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Phân phối Erlang là một trường hợp đặc biệt của phân phối Gamma.
- Phân phối Gamma tổng quát có hàm mật độ xác suất:

$$f(x; \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \alpha > 0, \lambda > 0$$

trong đó $\Gamma(\alpha)$ là hàm Gamma.

- Nếu $\alpha = k$ là số nguyên dương ($k = 1, 2, 3, \dots$), khi đó phân phối Gamma trở thành phân phối Erlang với tham số k và λ :

$$\text{Erlang}(k, \lambda) = \text{Gamma}(\alpha = k, \lambda)$$

18 Exponential(λ)

- Exponential distribution - Phân phối mũ
- Ký hiệu: $X \sim \text{Exponential}(\lambda)$
- Miền giá trị: $x \in [0, \infty)$ (Phân phối liên tục)
- Các công thức:

$$\text{PDF} \quad f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \lambda > 0$$

Likelihood

Log-likelihood

$$\text{CDF} \quad F(x; \lambda) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Kỳ vọng} \quad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$$

$$\text{Phương sai} \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

$$\text{Mode} \quad \text{Mode}(X) = 0$$

$$\text{MGF} \quad M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda$$

CF

Ứng dụng phổ biến

Giả sử số lượng cuộc gọi đến một tổng đài tuân theo quá trình Poisson với trung bình 5 cuộc gọi mỗi giờ. Thời gian chờ giữa hai cuộc gọi liên tiếp tuân theo phân phối mũ:

$$X \sim \text{Exponential}(\lambda = 5)$$

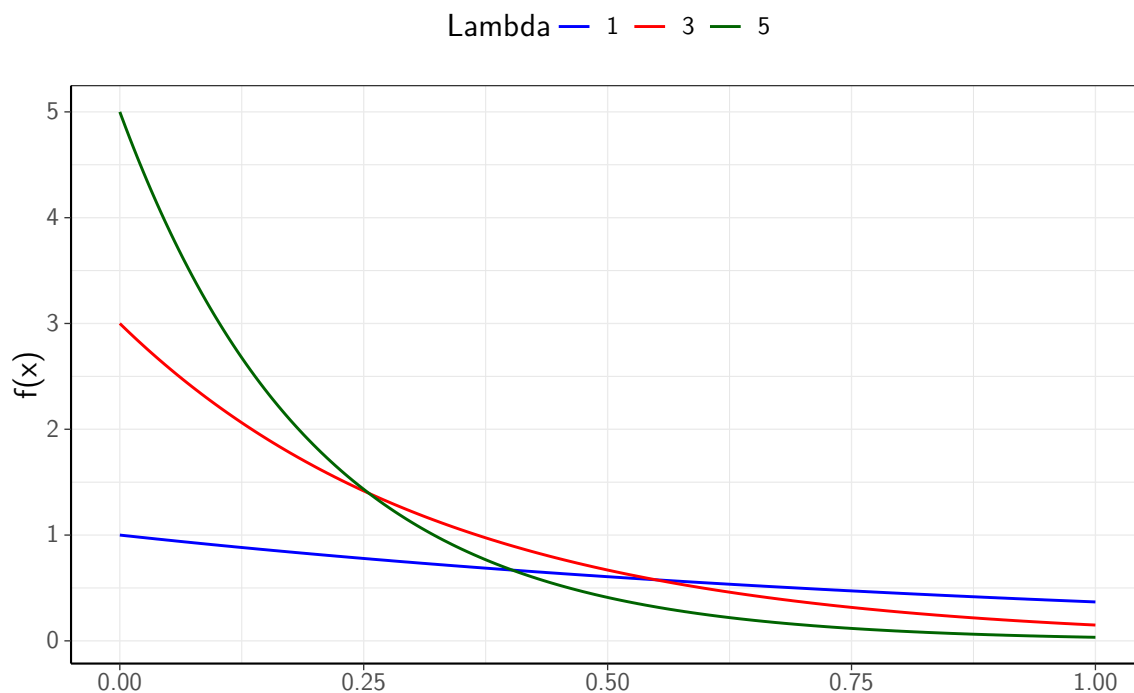
Kỳ vọng (thời gian chờ trung bình):

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{5} \text{ giờ} = 12 \text{ phút.}$$

Xác suất thời gian chờ vượt quá 15 phút (0.25 giờ):

$$P(X > 0.25) = e^{-\lambda \cdot 0.25} = e^{-5 \times 0.25} = e^{-1.25} \approx 0.2865.$$

Exponential Distribution PDF



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Phân phối mũ là một trường hợp đặc biệt của phân phối Gamma. Phân phối Gamma có hàm mật độ xác suất:

$$f(x; \alpha, \lambda) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \alpha > 0, \lambda > 0.$$

Khi $\alpha = 1$, ta có:

$$f(x; 1, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0.$$

Do đó:

$$\text{Exponential}(\lambda) = \text{Gamma}(\alpha = 1, \lambda).$$

Phần IV

Phân phối liên tục khác / hình dạng đặc biệt

19 Uniform(a, b)

- Uniform Distribution - Phân phối đều (liên tục)
- $X \sim \text{Uniform}(a, b)$ với $a < b$:
 - a : cận dưới (lower bound)
 - b : cận trên (upper bound)
- Miền giá trị: $x \in [a, b]$
- Các công thức:

$$\text{PDF} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{for } x \in [a, b] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Likelihood} \quad L(a, b) = \left(\frac{1}{b-a} \right)^n \mathbf{I}\{x_{(1)} \geq a \text{ and } x_{(n)} \leq b\}$$

$$\text{Log-likelihood} \quad \ell(a, b) = -n \ln(b-a)$$

$$\text{CDF} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

$$\text{Kỳ vọng} \quad \mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{Phương sai} \quad \text{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$$\text{Mode} \quad \text{Bất kỳ giá trị nào trong } [a, b]$$

$$\text{MGF} \quad M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)}$$

$$\text{CF} \quad \varphi_X(t) = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$$

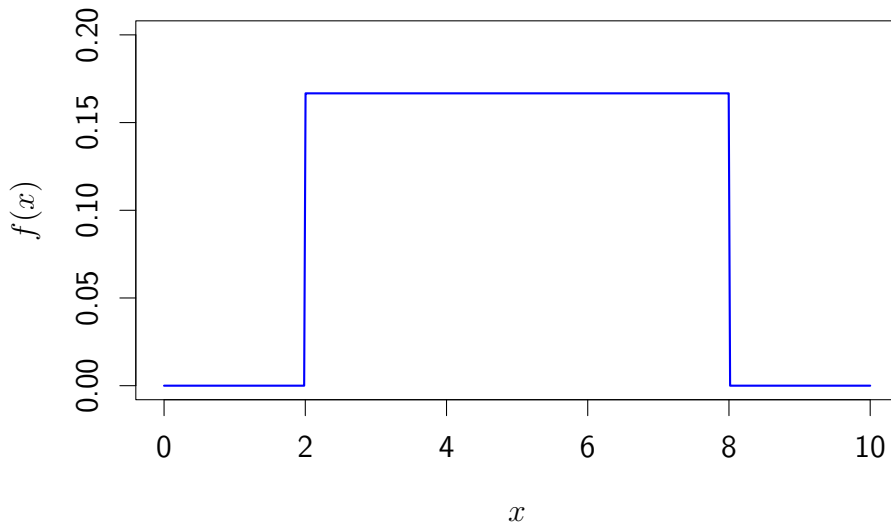
Ứng dụng phổ biến

- Phân phối đều liên tục được sử dụng để mô hình hóa các biến ngẫu nhiên có xác suất xảy ra như nhau trong một khoảng xác định.

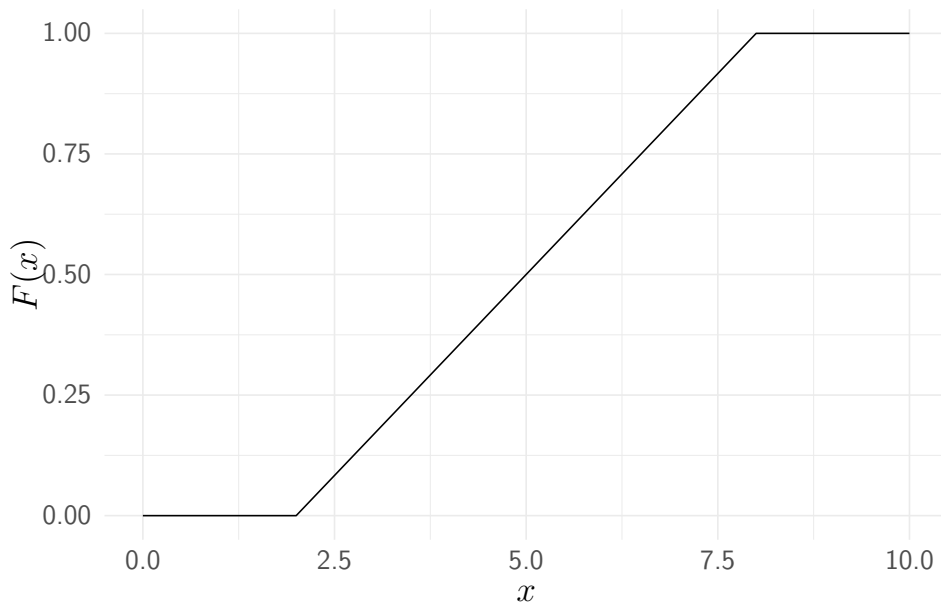
▪ **Ví dụ thực tế:**

- Thời gian chờ một sự kiện xảy ra khi không có thông tin gì thêm (ví dụ: chờ xe buýt).
- Sai số làm tròn trong các phép tính.
- Trong mô phỏng máy tính, đây là phân phối cơ bản để tạo ra các số ngẫu nhiên từ các phân phối khác.

Uniform PDF ($a = 2, b = 8$)



Uniform CDF ($a = 2, b = 8$)



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- **Standard Uniform:** Khi $a = 0$ và $b = 1$, ta có phân phối đều chuẩn, ký hiệu là $U(0, 1)$.
- **Inverse Transform Sampling:** Nếu $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$, và $F(x)$ là hàm CDF của một phân phối bất kỳ, thì biến ngẫu nhiên $X = F^{-1}(U)$ sẽ có phân phối với CDF là $F(x)$. Đây là một kỹ thuật quan trọng trong mô phỏng thống kê.

20 Standard Uniform(0, 1)

- Standard Uniform Distribution - Phân phối đều chuẩn
- $X \sim \text{Uniform}(0, 1)$
 - Đây là trường hợp đặc biệt của phân phối Uniform với $a = 0$ và $b = 1$.
- Miền giá trị: $x \in [0, 1]$
- Các công thức:

$$\text{PDF} \quad f(x) = \begin{cases} 1 & \text{for } x \in [0, 1] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Likelihood} \quad L(X) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } 0 \leq x_i \leq 1 \text{ cho tất cả } i = 1, \dots, n \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

$$\text{Log-likelihood} \quad \ell(X) = \begin{cases} \ln(1) = 0 & \text{nếu } 0 \leq x_i \leq 1 \quad \forall i \in i = 1, \dots, n \\ \ln(0) \rightarrow -\infty & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

$$\text{CDF} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

$$\text{Kỳ vọng} \quad \mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}$$

$$\text{Phương sai} \quad \text{Var}[X] = \frac{1}{12}$$

$$\text{Mode} \quad \text{Bất kỳ giá trị nào trong } [0, 1]$$

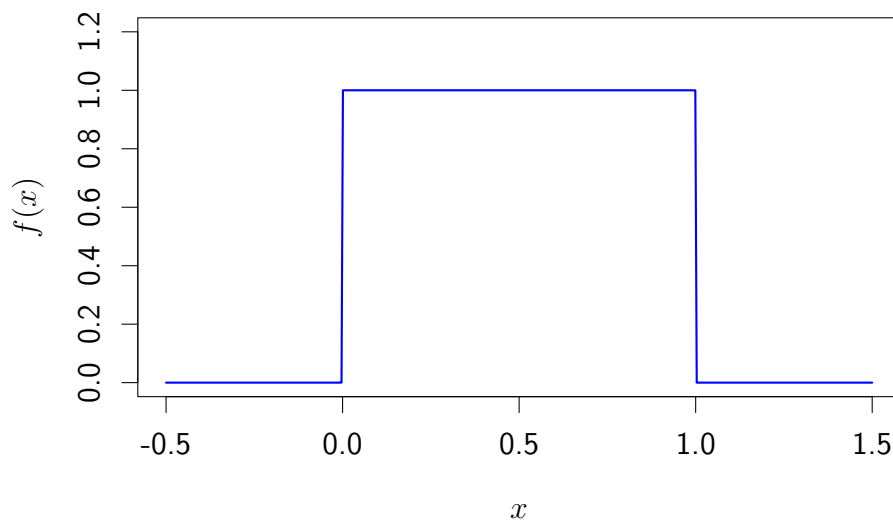
$$\text{MGF} \quad M_X(t) = \begin{cases} 1, & t = 0 \\ \frac{e^t - 1}{t}, & t \neq 0 \end{cases}$$

$$\text{CF} \quad \varphi_X(t) = \begin{cases} 1, & t = 0 \\ \frac{e^{it} - 1}{it}, & t \neq 0 \end{cases}$$

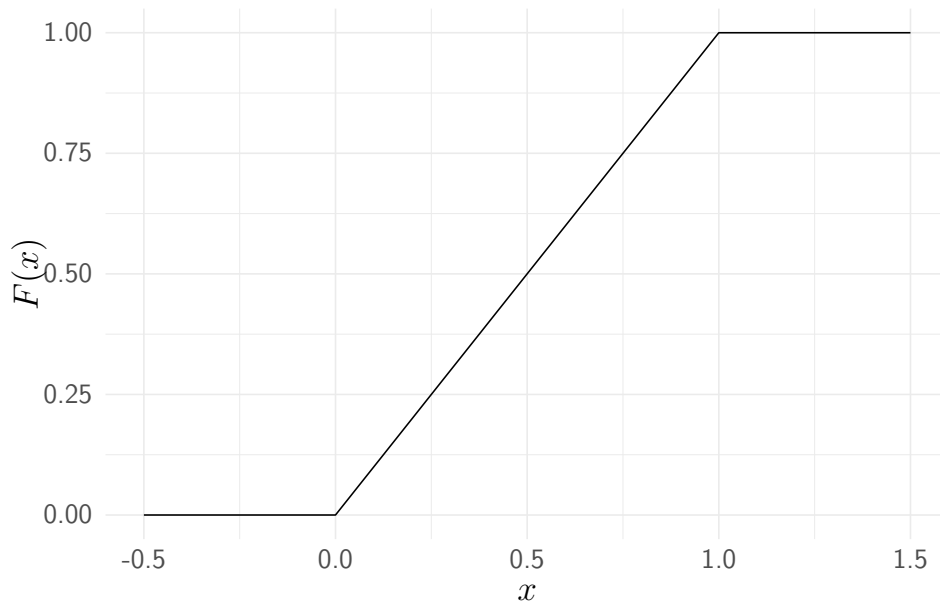
Ứng dụng phổ biến

- Phân phối đều chuẩn là nền tảng cho việc sinh số ngẫu nhiên trên máy tính. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều cung cấp hàm để sinh số ngẫu nhiên theo phân phối này.
- Được sử dụng rộng rãi trong các phương pháp mô phỏng Monte Carlo.

Standard Uniform PDF



Standard Uniform CDF



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- **Inverse Transform Sampling:** Nếu $U \sim \text{Uniform}(0, 1)$, ta có thể tạo ra các biến ngẫu nhiên từ các phân phối khác.
- **Beta Distribution:** Phân phối Beta(1,1) chính là phân phối Uniform(0,1).

21 Triangular(a, b, c)

- Triangular Distribution - Phân phối tam giác
- $X \sim \text{Triangular}(a, b, c)$ với $a < b$ và $a \leq c \leq b$:
 - a : cận dưới (lower bound)

- b : cận trên (upper bound)
- c : mode (giá trị có khả năng xảy ra cao nhất)
- Trường hợp trong hình: $a = -1, b = 1, c = 0$.
- Miền giá trị: $x \in [a, b]$
- Các công thức (tổng quát):

$$\text{PDF} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)} & \text{for } a \leq x \leq c \\ \frac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)} & \text{for } c < x \leq b \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\text{Likelihood} \quad L(a, b, c) = \prod_{i: x_i \leq c} \frac{2(x_i - a)}{(b-a)(c-a)} \prod_{i: x_i > c} \frac{2(b - x_i)}{(b-a)(b-c)}$$

$$\text{Log-likelihood} \quad \ell(a, b, c) = n \ln(2) - n \ln(b-a) - n_1 \ln(c-a) - n_2 \ln(b-c) + \sum_{i: x_i \leq c} \ln(x_i - a) + \sum_{i: x_i > c} \ln(b - x_i)$$

$$\text{CDF} \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)}, & a \leq x \leq c \\ 1 - \frac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)}, & c < x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

$$\text{Kỳ vọng} \quad \mathbb{E}[X] = \frac{a + b + c}{3}$$

$$\text{Phương sai} \quad \text{Var}[X] = \frac{a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc}{18}$$

$$\text{Mode} \quad c$$

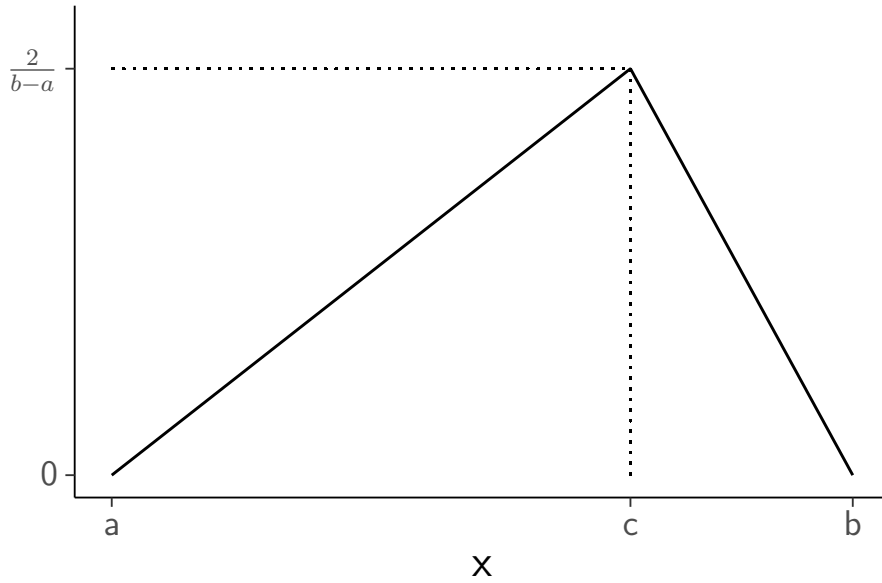
$$\text{MGF} \quad M_X(t) = \frac{2((b-c)e^{at} - (b-a)e^{ct} + (c-a)e^{bt})}{(b-a)(c-a)(b-c)t^2}$$

$$\text{CF} \quad \varphi_X(t) = \frac{-2((b-c)e^{iat} - (b-a)e^{ict} + (c-a)e^{ibt})}{(b-a)(c-a)(b-c)t^2}$$

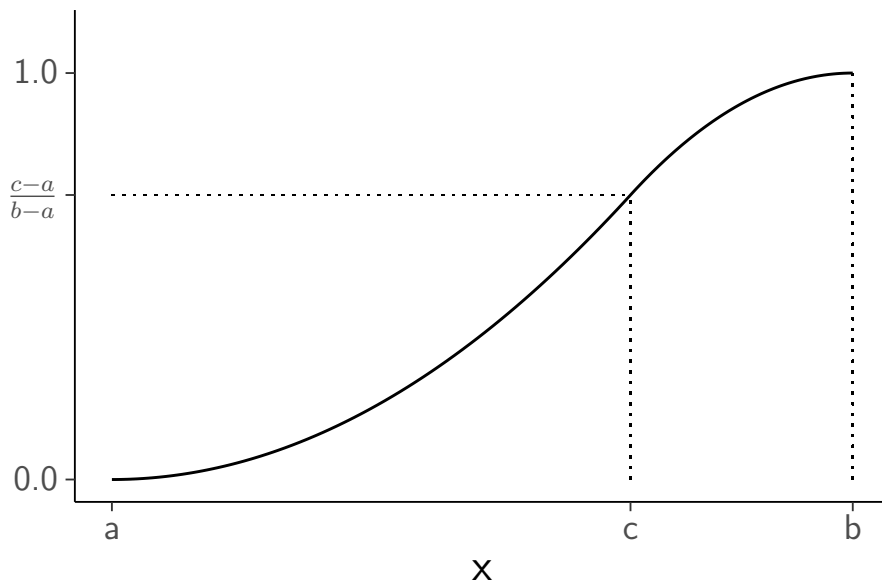
Ứng dụng phổ biến

- Phân phối tam giác thường được sử dụng như một mô tả chủ quan của một tập hợp dữ liệu khi chỉ có một lượng nhỏ dữ liệu mẫu.
- Hữu ích trong việc mô hình hóa các sự kiện khi giá trị nhỏ nhất, lớn nhất và có khả năng xảy ra nhất được biết.
- Thường được sử dụng trong các quyết định kinh doanh, đặc biệt là trong các mô phỏng.

Probability Density Function (PDF) of the Triangular Distribution



Cumulative Distribution Function (CDF) of the Triangular Distribution



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Khi $c = (a + b)/2$, phân phối là đối xứng.
- Tổng của hai biến ngẫu nhiên phân phối đều độc lập có phân phối tam giác.

22 Arcsin

- Arcsin Distribution - Phân phối Arcsin
- Đây là một trường hợp đặc biệt của phân phối Beta, với $\alpha = \beta = 1/2$.
- Ký hiệu: $X \sim \text{Beta}(1/2, 1/2)$.
- Miền giá trị: $x \in [0, 1]$ (đối với dạng chuẩn).

- Các công thức:

PDF $f(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{x(1-x)}}$

Likelihood $L(a, b) = \pi^{-n} \left(\prod_{i=1}^n (x_i - a)(b - x_i) \right)^{-1/2}$

Log-likelihood $\ell(a, b) = -n \ln(\pi) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n [\ln(x_i - a) + \ln(b - x_i)]$

CDF $F(x) = \frac{2}{\pi} \arcsin(\sqrt{x})$

Kỳ vọng $\mathbb{E}[X] = \frac{1}{2}$

Phương sai $\text{Var}[X] = \frac{1}{8}$

Mode 0 và 1

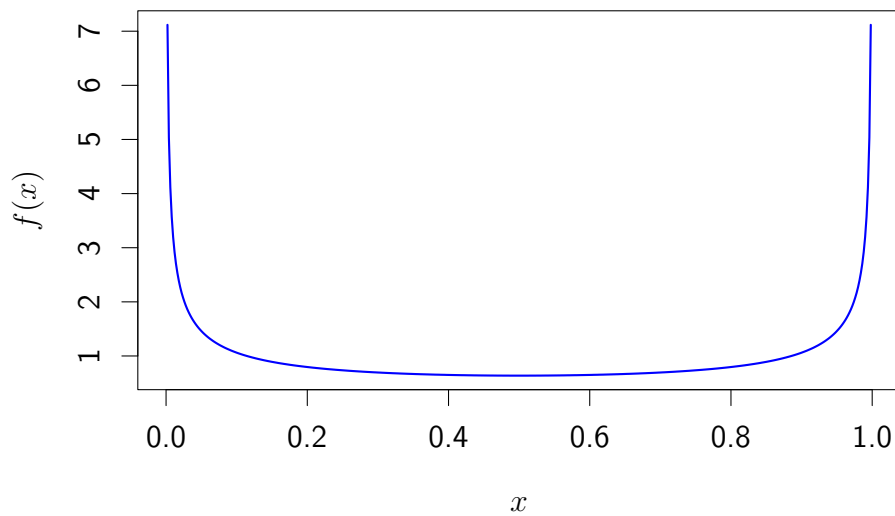
MGF Không có dạng đóng đơn giản

CF $\varphi_X(t) = e^{it/2} J_0(-t/2)$

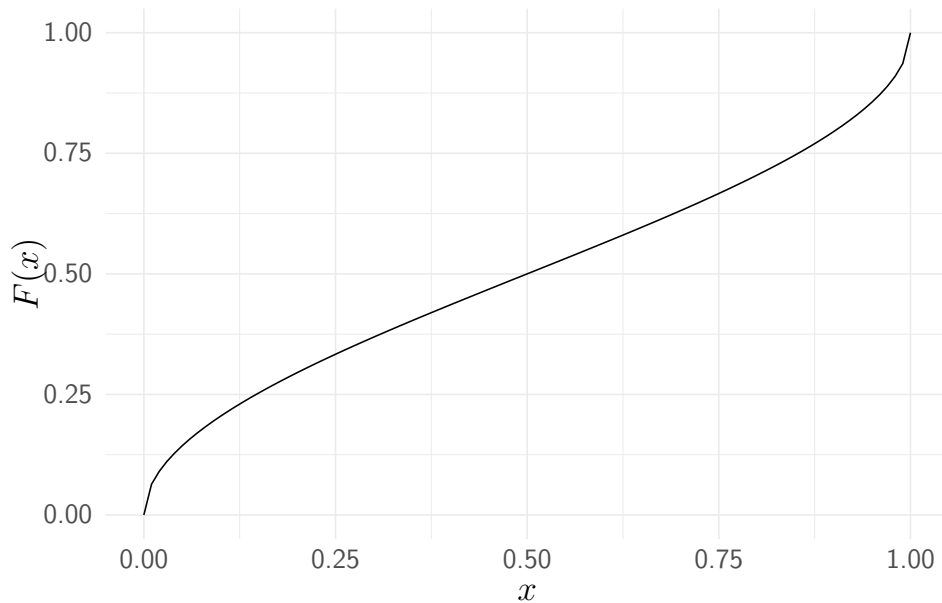
Ứng dụng phổ biến

- Phân phối arcsin xuất hiện trong lý thuyết xác suất và các định lý giới hạn, chẳng hạn như định luật arcsin của Lévy.
- Mô tả xác suất mà một chuyển động Brown một chiều dành cho phía dương của trục.

Arcsin PDF (Beta(0.5, 0.5))



Arcsin CDF (Beta(0.5, 0.5))



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Như đã nêu, đây là trường hợp đặc biệt của phân phối Beta.
- Nếu $Y \sim \text{Uniform}(-\pi/2, \pi/2)$, thì $X = \sin^2(Y)$ có phân phối Arcsin.

23 Beta(α, β)

- Beta Distribution - Phân phối Beta
- $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ với $\alpha > 0, \beta > 0$:
 - α, β : tham số hình dạng (shape parameters)
- Miền giá trị: $x \in [0, 1]$

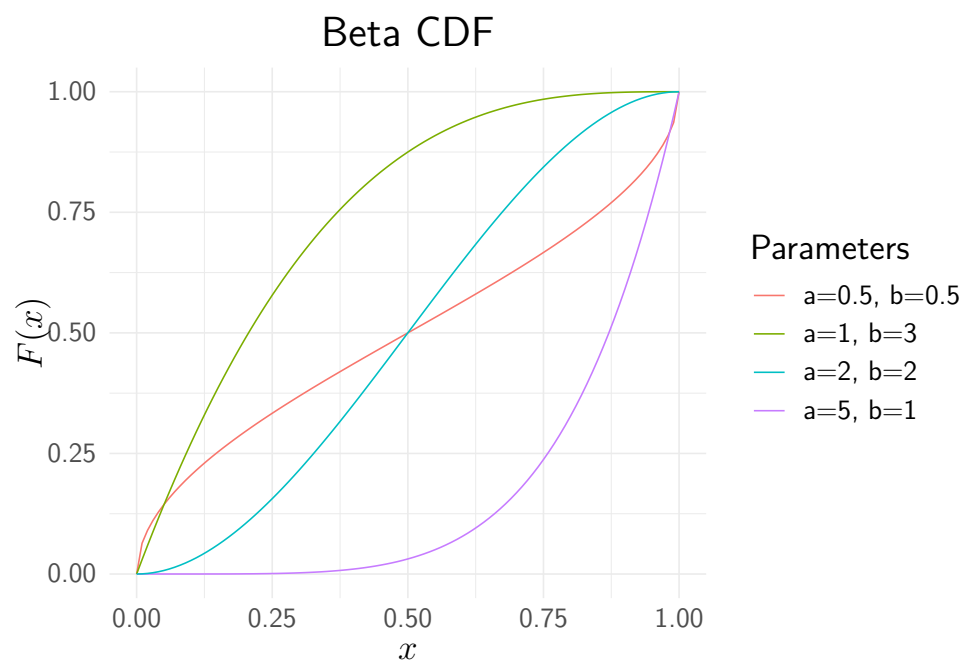
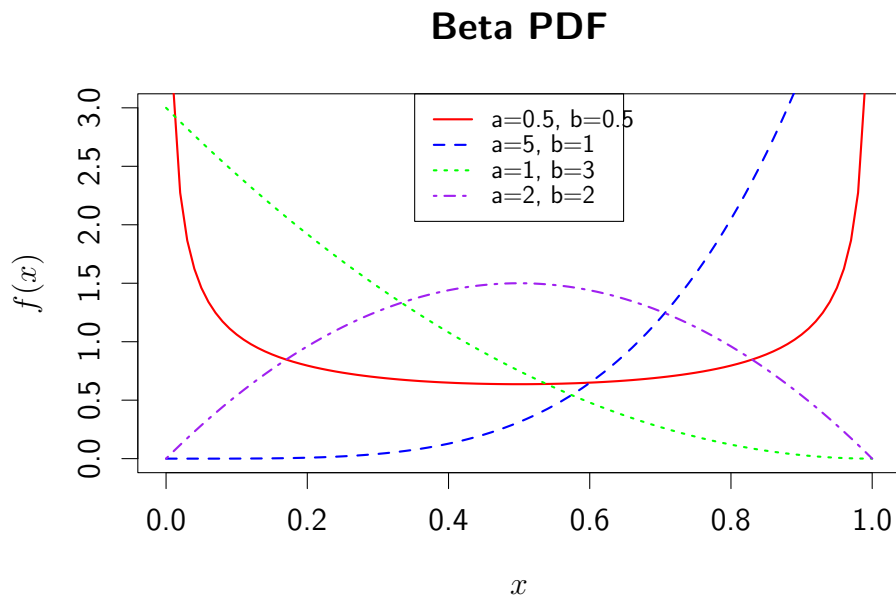
- Các công thức:

PDF	$f(x; \alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$
Likelihood	$L(\alpha, \beta) = \frac{(\prod x_i)^{\alpha-1} (\prod (1-x_i))^{\beta-1}}{[B(\alpha, \beta)]^n}$
Log-likelihood	$\ell(\alpha, \beta) = (\alpha-1) \sum \ln x_i + (\beta-1) \sum \ln (1-x_i) - n (\ln [\Gamma(\alpha)] + \ln [\Gamma(\beta)] - \ln [\Gamma(\alpha+\beta)])$
CDF	$F(x; \alpha, \beta) = I_x(\alpha, \beta)$
Kỳ vọng	$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$
Phương sai	$\text{Var}[X] = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$
Mode	$\frac{\alpha-1}{\alpha + \beta - 2}$ for $\alpha, \beta > 1$
MGF	${}_1F_1(\alpha; \alpha + \beta; t)$
CF	${}_1F_1(\alpha; \alpha + \beta; it)$

Trong đó, $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$ là hàm Beta, và $I_x(\alpha, \beta)$ là hàm beta không đầy đủ đã chính quy hóa, ${}_1F_1(a; b; z)$ là hàm hypergeometric confluent.

Ứng dụng phổ biến

- Phân phối Beta thường được sử dụng để mô hình hóa các biến ngẫu nhiên có giá trị nằm trong một khoảng xác định (thường là $[0, 1]$).
- Trong thống kê Bayes, phân phối Beta là phân phối tiên nghiệm liên hợp cho các phân phối Bernoulli, Binomial, Negative Binomial và Geometric.
- Thường được dùng để mô hình hóa tỷ lệ hoặc phần trăm.



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- **Uniform(0,1)**: Là trường hợp đặc biệt khi $\alpha = 1, \beta = 1$.
- **Arcsin**: Là trường hợp đặc biệt khi $\alpha = 1/2, \beta = 1/2$.

24 Cauchy(a, b)

- Cauchy Distribution - Phân phối Cauchy
- $X \sim \text{Cauchy}(a, b)$ với $b > 0$:
 - a : tham số vị trí (location parameter), là mode và median.
 - b : tham số tỉ lệ (scale parameter), b là half-width at half-maximum.

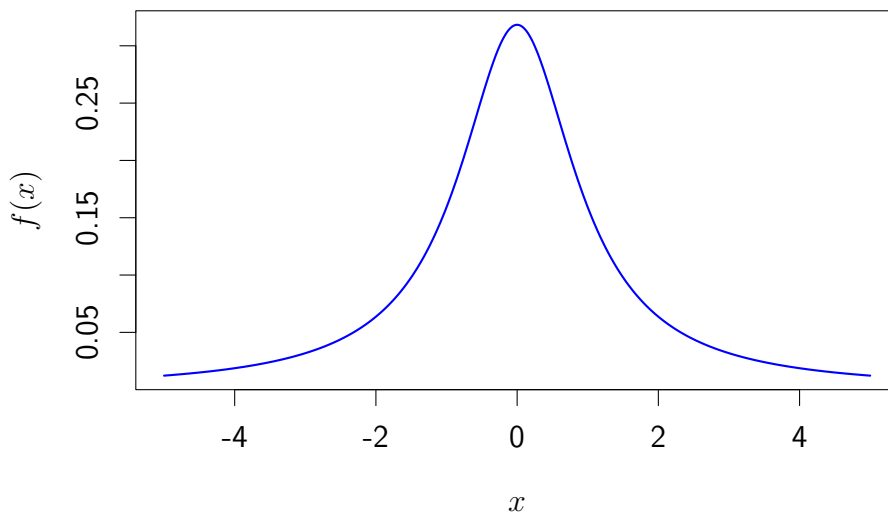
- Miền giá trị: $x \in (-\infty, \infty)$
- Các công thức:

PDF	$f(x; a, b) = \frac{1}{\pi b \left[1 + \left(\frac{x-a}{b} \right)^2 \right]}$
Likelihood	$L(a, b) = \left(\frac{1}{\pi \gamma} \right)^n \prod_{i=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{x_i - x_0}{\gamma} \right)^2}$
Log-likelihood	$\ell(a, b) = -n \ln(\pi \gamma) - \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \left(\frac{x_i - x_0}{\gamma} \right)^2 \right)$
CDF	$F(x; a, b) = \frac{1}{\pi} \arctan \left(\frac{x - a}{b} \right) + \frac{1}{2}$
Kỳ vọng	Không xác định
Phương sai	Không xác định
Mode	a
MGF	Không tồn tại
CF	$\varphi_X(t) = e^{ix_0 t - \gamma t }$

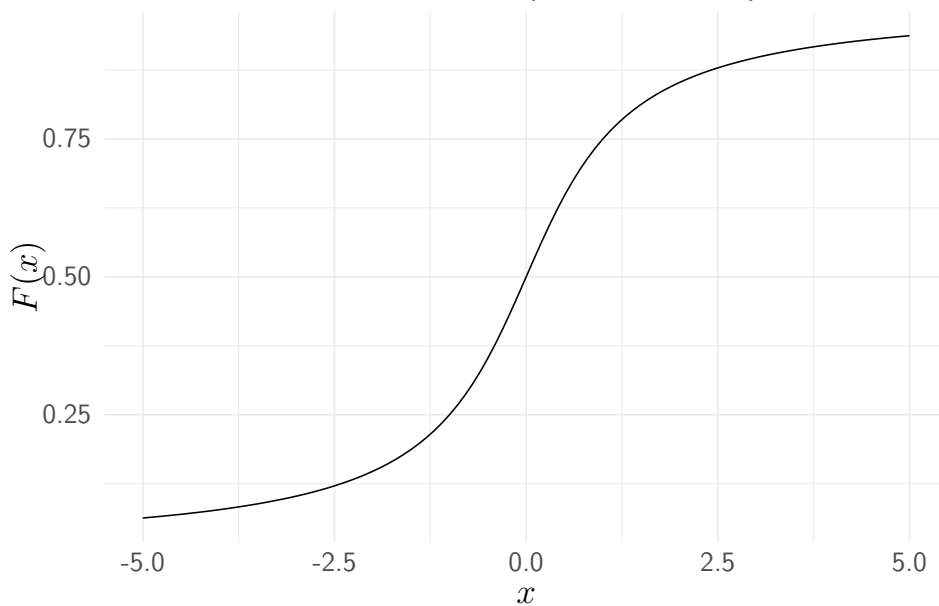
Ứng dụng phổ biến

- Phân phối Cauchy thường được sử dụng trong vật lý, đặc biệt là trong việc mô tả hiện tượng cộng hưởng.
- Trong tài chính, nó được sử dụng để mô hình hóa lợi nhuận của các tài sản có rủi ro cao.
- Do không có kỳ vọng và phương sai, nó là một ví dụ điển hình về phân phối “đuôi nặng” (heavy-tailed).

Cauchy PDF ($a = 0, b = 1$)



Cauchy CDF ($a = 0, b = 1$)



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- **Standard Cauchy:** Khi $a = 0$ và $b = 1$, ta có phân phối Cauchy chuẩn.
- Tỷ số của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn độc lập, có kỳ vọng bằng 0, tuân theo phân phối Cauchy chuẩn.

25 Standard Cauchy

- Standard Cauchy Distribution - Phân phối Cauchy chuẩn
- $X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$
 - Đây là trường hợp đặc biệt của phân phối Cauchy với $a = 0$ và $b = 1$.

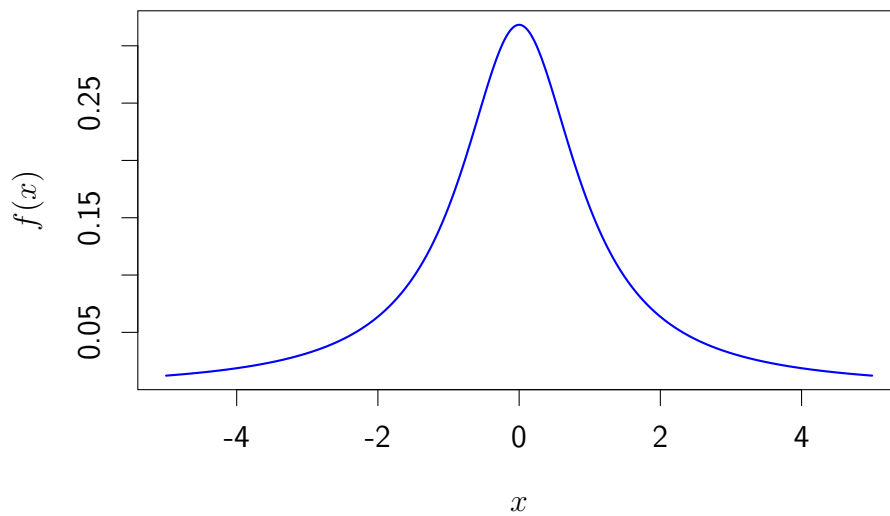
- Miền giá trị: $x \in (-\infty, \infty)$
- Các công thức:

PMF	$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$
Likelihood	$\pi^{-n} \prod_{i=1}^n (1+x_i^2)^{-1}$
Log-likelihood	$-n \ln(\pi) - \sum_{i=1}^n \ln(1+x_i^2)$
CDF	$F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan(x) + \frac{1}{2}$
Kỳ vọng	Không xác định
Phương sai	Không xác định
Mode	0
MGF	Không tồn tại
CF	$\varphi_X(t) = e^{- t }$

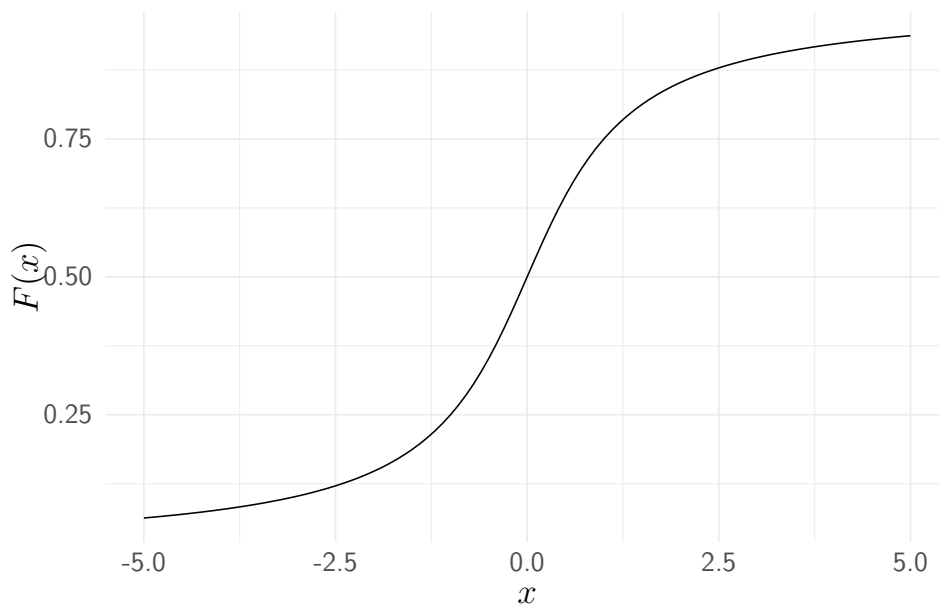
Ứng dụng phổ biến

- Đây là phân phối của tỷ số của hai biến ngẫu nhiên độc lập theo phân phối chuẩn chuẩn $N(0, 1)$.
- Phân phối này trùng với phân phối t-student với 1 bậc tự do.

Standard Cauchy PDF



Standard Cauchy CDF



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Nếu X theo phân phối Cauchy chuẩn, thì $Y = a + bX$ theo phân phối $\text{Cauchy}(a, b)$.

26 $\text{Laplace}(\mu, b)$

- Laplace Distribution - Phân phối Laplace
- $X \sim \text{Laplace}(\mu, b)$ với $b > 0$:
 - μ : tham số vị trí (location parameter), là kỳ vọng, median và mode.
 - b : tham số tỉ lệ (scale parameter).
- Miền giá trị: $x \in (-\infty, \infty)$

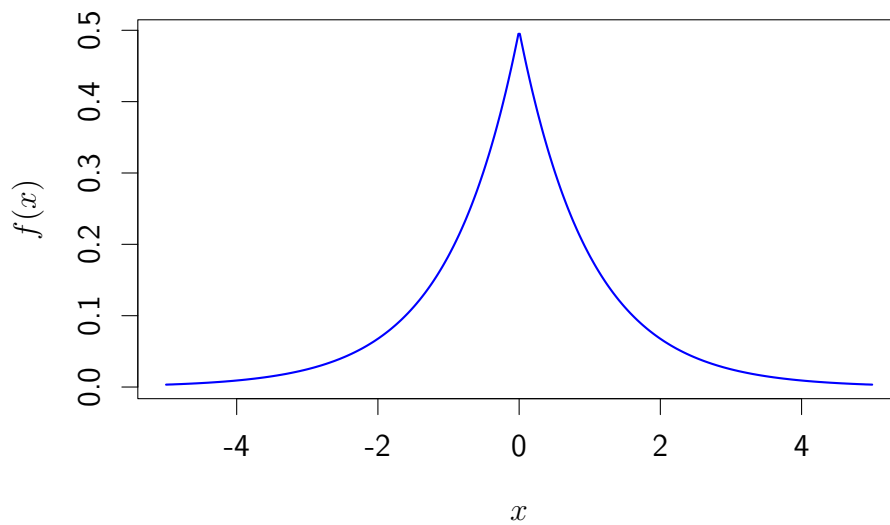
- Các công thức:

PDF	$f(x; \mu, b) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{ x - \mu }{b}\right)$
Likelihood	$L(\mu, b) = (2b)^{-n} \exp\left(-\frac{\sum x_i - \mu }{b}\right)$
Log-likelihood	$\ell(\mu, b) = -n \ln(2b) - \frac{1}{b} \sum x_i - \mu $
CDF	$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{x-\mu}{b}\right) & \text{if } x < \mu \\ 1 - \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{x-\mu}{b}\right) & \text{if } x \geq \mu \end{cases}$
Kỳ vọng	μ
Phương sai	$2b^2$
Mode	μ
MGF	$M_X(t) = \frac{e^{\mu t}}{1 - b^2 t^2}, \quad t < 1/b$
CF	$\varphi_X(t) = \frac{e^{i\mu t}}{1 + b^2 t^2}$

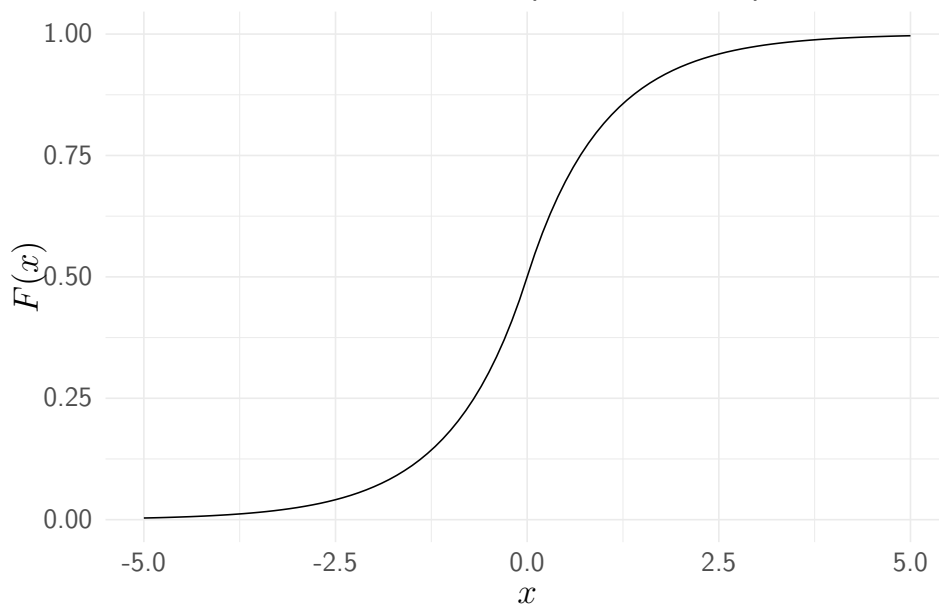
Ứng dụng phổ biến

- Phân phối Laplace thường được sử dụng trong xử lý tín hiệu và tài chính.
- Trong machine learning, nó được sử dụng trong hồi quy Lasso như là một phân phối tiên nghiệm cho các hệ số.

Laplace PDF ($\mu = 0, b = 1$)



Laplace CDF ($\mu = 0, b = 1$)



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Nếu X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập theo phân phối mũ với cùng tham số λ , thì $X - Y$ theo phân phối Laplace.

27 Rayleigh(σ)

- Rayleigh Distribution - Phân phối Rayleigh
- $X \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$ với $\sigma > 0$:
 - σ : tham số tỉ lệ (scale parameter), cũng là mode của phân phối.
- Miền giá trị: $x \in [0, \infty)$

- Các công thức:

$$\text{PDF} \quad f(x; \sigma) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$$

$$\text{Likelihood} \quad L(\sigma) = \frac{\prod x_i}{\sigma^{2n}} \exp\left(-\frac{\sum x_i^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\text{Log-likelihood} \quad \ell(\sigma) = \sum \ln(x_i) - 2n \ln(\sigma) - \frac{\sum x_i^2}{2\sigma^2}$$

$$\text{CDF} \quad F(x) = 1 - e^{-x^2/(2\sigma^2)}$$

$$\text{Kỳ vọng} \quad \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

$$\text{Phương sai} \quad \frac{4 - \pi}{2} \sigma^2$$

$$\text{Mode} \quad \sigma$$

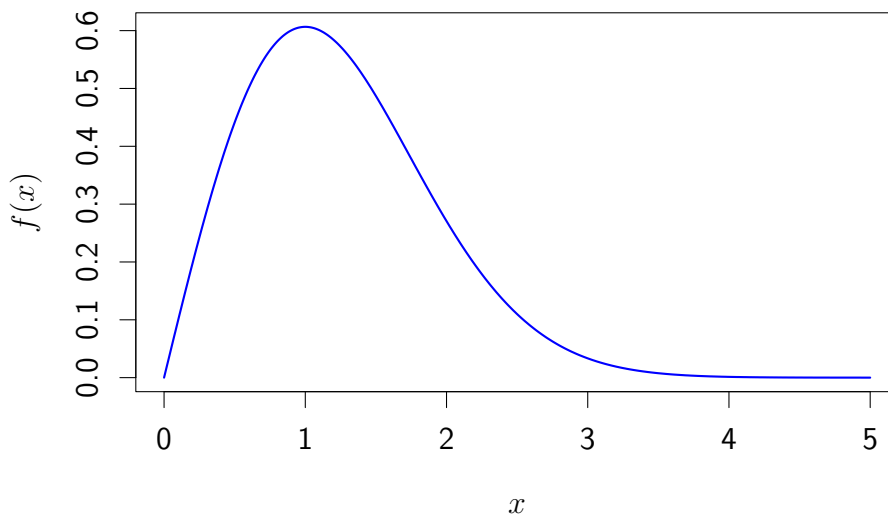
$$\text{MGF} \quad 1 + \sigma t e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(\operatorname{erf}\left(\frac{\sigma t}{\sqrt{2}}\right) + 1 \right)$$

$$\text{CF} \quad 1 - \sigma t e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2}} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(i + \operatorname{erfi}\left(\frac{\sigma t}{\sqrt{2}}\right) \right)$$

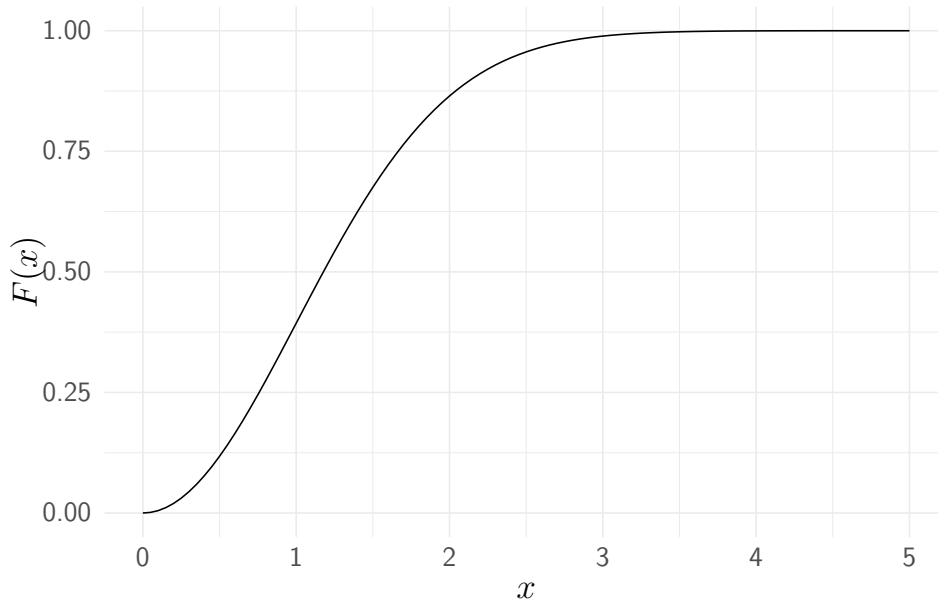
Ứng dụng phổ biến

- Phân phối Rayleigh thường được sử dụng trong vật lý để mô hình hóa biên độ của sóng, chẳng hạn như trong lý thuyết truyền sóng và xử lý tín hiệu.
- Trong kỹ thuật, nó được dùng để mô tả tuổi thọ của các thiết bị.

Rayleigh PDF ($\sigma = 1$)



Rayleigh CDF ($\sigma = 1$)



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- Nếu X và Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập theo phân phối chuẩn với kỳ vọng 0 và cùng phương sai σ^2 , thì $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ theo phân phối Rayleigh với tham số σ .
- Phân phối Chi-squared và phân phối Weibull có liên quan đến phân phối Rayleigh.

28 Weibull(k, λ)

- Weibull Distribution - Phân phối Weibull
- $X \sim \text{Weibull}(k, \lambda)$ với $k, \lambda > 0$:
 - k : tham số hình dạng (shape parameter).

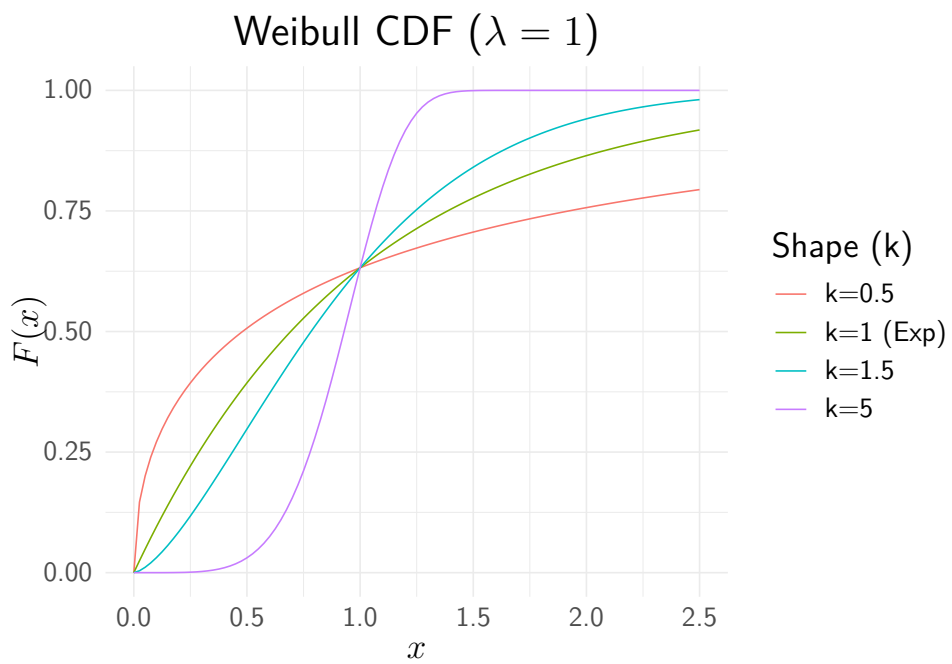
- λ : tham số tỉ lệ (scale parameter).
- Miền giá trị: $x \in [0, \infty)$
- Các công thức:

PDF	$f(x; k, \lambda) = \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}$
Likelihood	$L(k, \lambda) = \left(\frac{k}{\lambda^k}\right)^n \left(\prod x_i\right)^{k-1} \exp\left(-\sum (x_i/\lambda)^k\right)$
Log-likelihood	$\ell(k, \lambda) = n \ln(k) - nk \ln(\lambda) + (k-1) \sum \ln(x_i) - \frac{1}{\lambda^k} \sum x_i^k$
CDF	$F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
Kỳ vọng	$\mathbb{E}[X] = \lambda \Gamma(1 + 1/k)$
Phương sai	$\text{Var}[X] = \lambda^2 [\Gamma(1 + 2/k) - (\Gamma(1 + 1/k))^2]$
Mode	$\text{Mode}[X] = \lambda \left(\frac{k-1}{k}\right)^{1/k}$ for $k > 1$
MGF	$M_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(t\lambda)^n}{n!} \Gamma(1 + n/k)$
CF	$\varphi_X(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(it\lambda)^n}{n!} \Gamma(1 + n/k)$

Trong đó, $\Gamma(z)$ là hàm Gamma.

Ứng dụng phổ biến

- Phân phối Weibull được sử dụng rộng rãi trong phân tích độ tin cậy và kỹ thuật để mô tả thời gian cho đến khi hỏng hóc (time to failure).
- Trong khí tượng học, nó được dùng để mô tả phân phối tốc độ gió.



Các trường hợp đặc biệt / quan hệ với phân phối khác

- **Exponential Distribution:** Khi $k = 1$, phân phối Weibull trở thành phân phối mũ với tham số $1/\lambda$.
- **Rayleigh Distribution:** Khi $k = 2$, nó trở thành phân phối Rayleigh với $\sigma = \lambda/\sqrt{2}$.

Phần V

Phụ lục

A Các khái niệm

Định nghĩa 1 (Biến ngẫu nhiên). Ta nói X là một *biến số ngẫu nhiên* trên Ω khi

$$(X \leq x) \equiv \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\} = X^{-1}((-\infty, x]) \in \mathcal{M}$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$. Khi đó, hàm $F_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x), x \in \mathbb{R},$$

được gọi là *hàm phân phối tích lũy* (cdf - cumulative distribution function) của X .

Mệnh đề 1. Cho X là một biến số ngẫu nhiên có hàm phân phối tích lũy $F_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Ta có:

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.
2. F_X là hàm tăng, nghĩa là $F_X(x) \leq F_X(y)$ khi $x < y$.
3. F_X liên tục bên phải tại mọi điểm, nghĩa là $\lim_{t \downarrow x} F_X(t) = F_X(x), \forall x \in \mathbb{R}$.
4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ và $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$.

Định nghĩa 2 (Hàm bậc thang). Ta nói $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm bậc thang nếu tồn tại x_n, c_n với $n \in J$ ($J = \{1, 2, \dots, N\}$ hay $J = \mathbb{N}$) sao cho $c_i \neq c_j$ khi $i \neq j$, $x_n < x_{n+1}, \forall n, n+1 \in J$ và

$$F(x) = c_n, \forall x \in [x_n, x_{n+1}).$$

Ta ký hiệu $D_X = \{x_n : n \in J\}$.

Định lý 1. Cho không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{M}, \mathbb{P})$ và cho biến ngẫu nhiên $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Cho D_X không có điểm giới hạn. Khi đó, hàm phân phối tích lũy $F_X(x)$ có thể phân tích duy nhất thành dạng

$$F_X = F + G,$$

với F, G tăng, F là hàm bậc thang và G liên tục.

Định nghĩa 3 (Biến ngẫu nhiên). Cho $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ là biến ngẫu nhiên. Nếu

$$F_X = F \text{ (hàm bậc thang tăng),}$$

ta nói X là *biến ngẫu nhiên rời rạc*. Nếu

$$F_X = G \text{ (hàm tăng, liên tục),}$$

ta nói X là *biến ngẫu nhiên liên tục*.

Nếu $F \neq 0, G \neq 0$, ta nói X là *biến ngẫu nhiên hỗn hợp*.

Định nghĩa 4 (Hàm mật độ xác suất đồng thời - Joint PDF/PMF). Các biến $X_1, \dots, X_n$ được gọi là một mẫu ngẫu nhiên cỡ n chọn từ tổng thể có hàm mật độ xác suất $f(x)$ nếu chúng độc lập với nhau và có cùng hàm mật độ xác suất f . Ta ký hiệu:

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} f.$$

Hàm mật độ xác suất đồng thời (joint pdf):

$$f(\mathbf{x}) = f(x_1) \dots f(x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i).$$

Nếu pdf/pmf thuộc về họ tham số (parametric family), được tham số hóa bởi $\theta \in \mathbb{R}^d$, ta ký hiệu $f(x | \theta)$ hoặc $f_\theta(x)$. Khi đó:

$$f(\mathbf{X} | \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta).$$

Định nghĩa 5 (Họ hàm mũ - Exponential Family). Một họ các biến ngẫu nhiên được gọi là một họ hàm mũ (họ lũy thừa) nếu pdf (hoặc pmf) có thể được biểu diễn dưới dạng như sau:

$$f(\mathbf{x} | \theta) = \exp \{ \boldsymbol{\eta}^T \cdot T(\mathbf{x}) - A(\boldsymbol{\eta}) \} \cdot h(\mathbf{x}) = \exp \left\{ \sum_{i=1}^p \eta_i \cdot T_i(\mathbf{x}) - A(\boldsymbol{\eta}) \right\} \cdot h(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathcal{X}$$

với $\boldsymbol{\eta} : \Theta \rightarrow \mathbb{R}^p$, và $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}(\theta)$, phụ thuộc vào θ . $\boldsymbol{\eta} = (\eta_1, \dots, \eta_p)$;

T là vector ngẫu nhiên p -chiều. $T(\mathbf{x}) = (T_1(\mathbf{x}), \dots, T_p(\mathbf{x}))$;

$h(\mathbf{x})$ không phụ thuộc vào θ ;

$A(\boldsymbol{\eta}) = A(\boldsymbol{\eta}(\theta))$ là hàm tích lũy (cumulative function).

Tập hợp tất cả các tham số $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}(\theta)$ sao cho

$$\int_{\mathcal{X}} \exp \{ \boldsymbol{\eta}^T \cdot T(\mathbf{x}) - A(\boldsymbol{\eta}) \} \cdot h(\mathbf{x}) d\mathbf{x} < \infty$$

được gọi là không gian tham số tự nhiên.

Định nghĩa 6 (Hàm hợp lý - Likelihood function). Xét $f(\mathbf{X} | \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta)$ là pdf/pmf đồng thời của mẫu ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$. Cho trước $\mathbf{X} = \mathbf{x}$ được quan trắc, hàm của θ được định nghĩa bởi

$$L(\theta | \mathbf{x}) = f(\mathbf{X} | \theta)$$

được gọi là **hàm hợp lý (likelihood function)**.

- Nếu $\mathbf{X}$ là một vector rời rạc thì $L(\theta | \mathbf{x}) = \mathbb{P}(\mathbf{X} = \mathbf{x} | \theta)$.
- Nếu ta so sánh hàm hợp lý ứng với hai giá trị tham số θ_1 và θ_2 khác nhau và thấy rằng

$$L(\theta_1 | \mathbf{x}) > L(\theta_2 | \mathbf{x}),$$

thì mẫu mà ta quan trắc được có nhiều khả năng đã xảy ra với $\theta = \theta_1$ hơn là $\theta = \theta_2$, như vậy ta có thể nói rằng θ_1 là giá trị hợp lý hơn cho giá trị thực sự của θ hơn là θ_2 .

Định nghĩa 7 (Ước lượng hợp lý cực đại). Với một điểm mẫu cho trước $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$, gọi $\hat{\theta}(\mathbf{x})$ là giá trị sao cho

- $L(\theta | \mathbf{x})$ đạt giá trị cực đại,
- hay nói cách khác, $L(\hat{\theta}(\mathbf{x}) | \mathbf{x}) \geq L(\theta | \mathbf{x}), \forall \theta \in \Theta$ với $\hat{\theta}(\mathbf{x}) \in \Theta$.

$\hat{\theta}(\mathbf{x})$ được gọi là **giá trị ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood estimate)** của θ dựa trên dữ liệu $\mathbf{x}$, và $\hat{\theta}(\mathbf{x})$ là một **ước lượng hợp lý cực đại (maximum likelihood estimator - MLE)** của θ .

Thông thường, việc xác định ước lượng hợp lý cực đại (MLE) sẽ dễ dàng hơn với logarit của hàm hợp lý $L(\theta | \mathbf{x})$. Bởi vì hàm $\ln$ là hàm đơn điệu, nên giá trị cực đại sẽ như nhau. Ta đặt:

$$\ell(\theta) = \log(L(\theta | \mathbf{x}))$$

Ta có

$$\ell(\theta) = \log f(x_1 | \theta) + \log f(x_2 | \theta) + \dots + \log f(x_n | \theta)$$

Khi đó, việc tìm các giá trị zero của $\partial \ell / \partial \theta$ sẽ dễ dàng hơn.

Định nghĩa 8 (Hàm sinh moment - Moment Generating Function (MGF)). Xét biến ngẫu nhiên X , MGF được định nghĩa bởi $M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$ tại mọi t mà $\mathbb{E}[e^{tX}]$ tồn tại.

Hàm sinh moment giúp sinh moment $\mathbb{E}[X^k] = \left. \frac{d^k}{dt^k} M_X(t) \right|_{t=0}$ và nhận dạng phân phối.

Định nghĩa 9 (Hàm đặc trưng - Characteristic Functions (CF)). Cho X là một biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong $\mathbb{R}^n$. Hàm đặc trưng của nó φ_X được định nghĩa trên $\mathbb{R}^n$ là

$$\varphi_X(u) = \mathbb{E}\{e^{i\langle u, X \rangle}\}.$$

Ta có

$$\varphi_X(u) = \int e^{i\langle u, x \rangle} \mathbb{P}^X(dx) = \widehat{\mathbb{P}^X}(u)$$

trong đó $\mathbb{P}^X$ là độ đo xác suất của X . Do đó, các hàm đặc trưng luôn tồn tại vì chúng chính là biến đổi Fourier của các độ đo xác suất.